YAKUSASTUDIO GDD

Dato	
Estudio	YAKUZASTUDIO
Integrantes	Alonso Ponce / Felipe Valenzuela / Benjamín Zamorano / Rodrigo López
Asignatura	Metodología - Encargó 03 GDD
Profesor	Jorge Huerta
Fecha de entrega	28 de junio de 2026

Integrante	Rol
Rodrigo López	Narrativa
Alonso Ponce	Director del juego y programador leader
Felipe Valenzuela	Director de arte y Modelado 3D
Benjamin Zamorano	Diseñador 2D, Conceptual e Interfaces

ÍNDICE

1. **Ficha técnica y resumen ejecutivo** 4

Resumen ejecutivo 4

3. **Diseño de experiencia** 5

Acto emocional de una misión 6

CoreLoop 7

ScreenFlow 8

Gameflow 9

Look And feeling 10

Referentes de apoyo - Diseño de experiencia 10

4. **Diseño narrativo** 11

Premisa dramática 12

Estructura narrativa por actos 12

Ambientes narrativos claves 12

Personajes principales 13

Facciones y relaciones 16

Referentes de apoyo - Narrativa 16

5. **Mecánicas** 17

Sistema de graffiti 17

Sistemas complementarios 19

Referentes de apoyo - Mecánicas 22

6. **Estructura de juego** 23

Progresión y finales 23

Referentes de apoyo - Estructura de juego 24

7. **Dirección de arte** 24

Guía visual de producción 24

Referentes de apoyo - Dirección de arte 25

Diseño de niveles y escenarios 26

8. **Diseño sonoro** 29

Referentes de apoyo - Diseño sonoro 29

9. **Diseño de interfaces** 30
Menu diegetico de pintura 30
31
10. **Diseño técnico, vertical slice y roadmap** 32
Pilares técnicos 32
Vertical slice propuesto 32
Roadmap de desarrollo 32
11. **Riesgos y cierre conceptual** 33
Riesgos de diseño y soluciones 33
Cierre conceptual 33
12. **Anexo y bibliografía** 34
Resumen de investigación 34
Bibliografía 34
Ludografía y referentes culturales 34
13. **Estado actual del prototipo** 36
13.1 Lectura del estado 36
13.2 Resumen ejecutivo de implementación 36
13.3 Flujo jugable y arquitectura de escenas 37
Flujo mínimo verificable 37
13.4 Controles actuales 37
13.5 Sistema de graffiti 39
13.6 Recursos del aerosol y HUD 40
13.7 Movimiento, cámara, parkour y combate 41
13.8 FSSRS y dirección visual implementada 42
13.9 Menú principal vivo 43
13.10 Introducción y presentación narrativa 44
13.11 Cinemáticas y material de presentación 45
13.12 Sistemas auxiliares integrados 46
13.13 Base técnica y fuentes de verdad 47
13.14 Validación registrada 48
Pendientes de validación 48
13.15 Convención de actualización para NotebookLM 48

1. Ficha técnica y resumen ejecutivo

Categoría	Definición actualizada
Título	Flow State
Género	Acción-aventura narrativa
Plataforma objetivo	PC como plataforma principal; consolas como expansión posterior.
Motor sugerido	Unity URP, con decals, postproceso, shaders toon/outline y herramientas modulares de prototipo.
Público objetivo	Jugadores de 18 a 35 años interesados en narrativa urbana, arte callejero, estética retro-moderna, sigilo, música alternativa y juegos con decisiones de consecuencia.
Duración estimada	Campaña principal de 8 a 12 horas; contenido secundario de 4 a 8 horas. Vertical slice de 10 a 15 minutos.
Estilo visual	High-Fi Low Poly, Y2K urbano, cel-shading selectivo, texturas de concreto, fanzine, VHS, chrome y graffiti saturado.
Estado del proyecto	GDD de preproducción con placeholders para material original del equipo.

Resumen ejecutivo

Flow State es una aventura narrativa de sigilo, parkour y expresión urbana donde el graffiti funciona como lenguaje, herramienta de exploración y sistema de consecuencia. El jugador encarna a Maikol "Maik" Hernández, un joven chileno que viajó a Estados Unidos para escapar del ruido político y la opresión dejando atrás a su familia a muy temprana edad.. En Nueva York descubre el graffiti como una forma de existir: escribir un nombre, ocupar una superficie y transformar el miedo en estilo.

Años después, Maikol vuelve a un Santiago ficcional de cambio de siglo, una ciudad que intenta verse moderna, limpia y pura mientras roba, manipula y criminaliza toda marca que no controle. La campaña municipal Ciudad Clara promete orden y seguridad, pero detrás de su imagen pública opera una red de vigilancia, manipulación mediática y abuso institucional. Maikol regresa creyendo que puede pintar para ser reconocido, pero descubre que en una ciudad que borra selectivamente, incluso una firma puede convertirse en declaración.

El mensaje central del proyecto es defender el arte libre como una fuerza creativa que no se reduce a propaganda, vandalismo o decoración. Flow State no obliga al jugador a elegir un único discurso correcto: le permite experimentar con fama, estilo, comunidad, denuncia, silencio, reparación y contradicción. La libertad artística se expresa en la posibilidad de decidir qué pintar, dónde pintarlo, cómo ejecutarlo y qué costó aceptar cuando la ciudad responde.

La innovación principal está en convertir el graffiti en un sistema jugable profundo. Cada pieza se construye por capas, boceto, relleno, outline, sombra, brillo, stencil, sticker, tag final, etc. El muro es un lienzo de interacción, social y narrativa. Puede gotear, fallar, cubrirse, ser limpiado, ser tapado por rivales, convertirse en evidencia, inspirar a vecinos o aumentar la persecución.

El loop central une creatividad y riesgo: leer el barrio, elegir una intención, planear una ruta, infiltrarse, pintar manualmente, escapar y observar la consecuencia. El estado de Flow aparece cuando el jugador encadena movimiento, sigilo y trazar con precisión: el sonido se comprime, la ciudad se vuelve legible, la mano se estabiliza y la obra alcanza mayor calidad. Así, Flow State propone una fantasía de autoría: dejar una huella propia en una ciudad que se resiste a recordarla.

2. Producción multimedia y responsabilidades

Pieza	Uso dentro del GDD	Responsable
Logo Flow State	Identificación del videojuego en portada y footer visual.	Alonso Ponce / Felipe Valenzuela
Diagrama de experiencia	Explica el arco emocional: observación, plan, infiltración, flow y consecuencia.	Alonso Ponce
Concepto y narrativa	Idea de conexión en la narrativa y sinopsis	Rodrigo Lopez / Felipe Valenzuela / Alonso Ponce
Mecánicas e integración	Diseño del prototipo, creación de las mecánicas y programación.	Alonso Ponce
Concept art Maicol y crews	Define silueta, vestuario e identidad.	Benjamin Zamorano
Mapa de facciones y entornos	Visualiza crew, rivales y barrios.	Felipe Valenzuela
Diagrama de mecánica graffiti	Explica capa, presión, superficie y persistencia.	Alonso Ponce / Felipe Valenzuela
Moodboard dirección de arte	Sintetiza high-fi low poly, Y2K, Santiago, graffiti.	Felipe Valenzuela
Mockup UI/HUD	Muestra menú diegético, mapa fanzine, lata y feedback de flow.	Benjamin Zamorano
Demo sonora	Presenta loop de exploración, pintura, flow y persecución.	Alonso Ponce/ Felipe Valenzuela

3. Diseño de experiencia

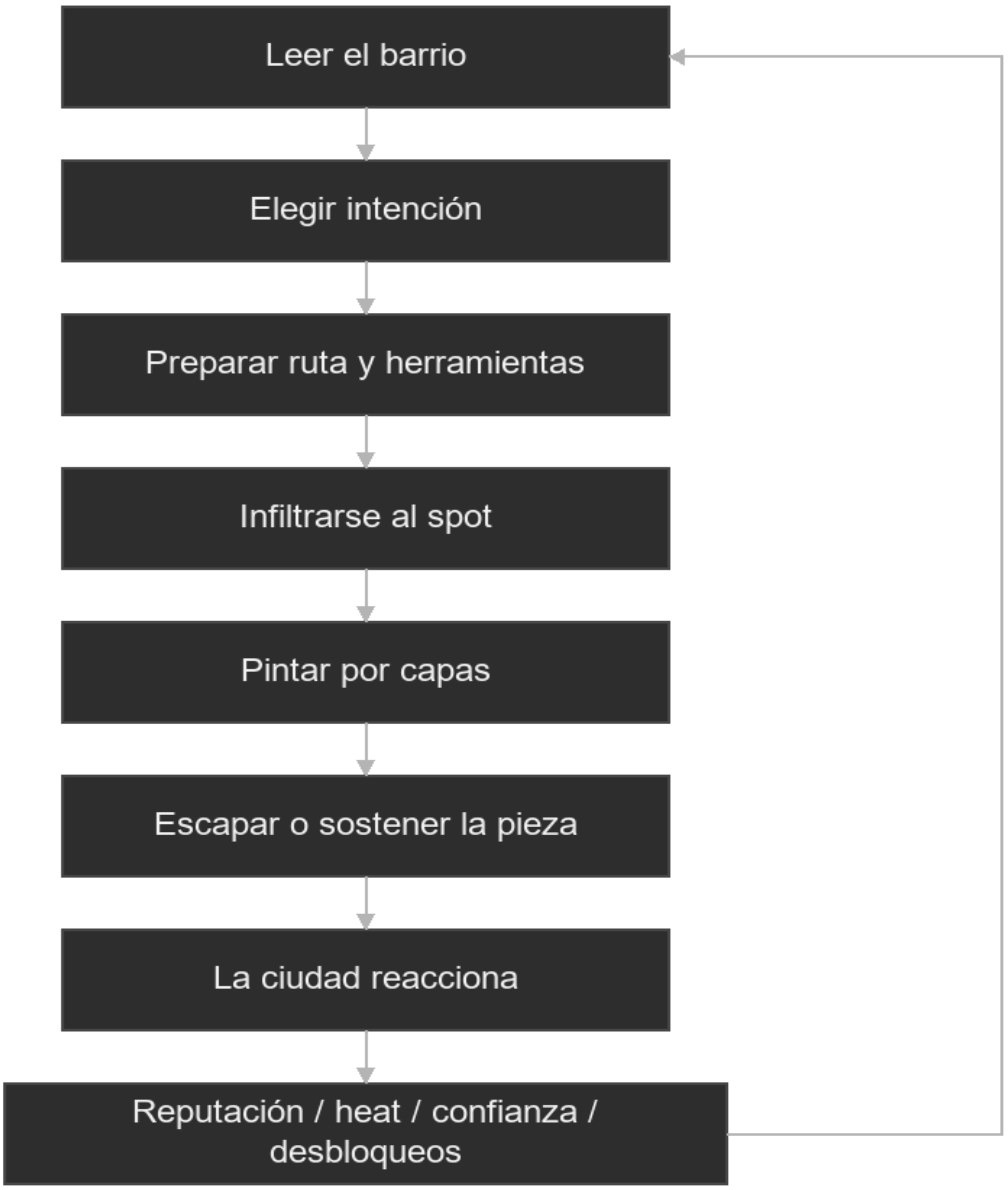
La experiencia debe sentirse como una negociación constante entre impulso creativo y responsabilidad. El jugador no solo quiere pintar el lugar más visible; también debe preguntarse qué historia tiene ese muro, quién vive alrededor, qué riesgo trae intervenir y qué relato construirá la prensa después. El objetivo es que cada misión tenga una tensión simple de leer y difícil de resolver: expresarse sin perder el vínculo con la ciudad.

Pilar	Cómo se siente	Traducción jugable
Arte libre	El jugador siente que su obra puede ser íntima, estética, política, comunitaria o egoísta.	Selector de intención, capas visuales, composición de mensaje y consecuencias no binarias.
Creatividad bajo presión	Pintar es manual, táctil y vulnerable; el error puede volverse estilo o problema.	Input de presión/distancia, caps, chorreo, ruido, tiempo y calidad por capas.
Ciudad que recuerda	El mundo no se reinicia después de cada misión; conserva huellas y conflictos.	Persistencia de piezas, limpieza municipal, tapados rivales, rumores, rutas desbloqueadas y cambios de heat.
Movimiento como lectura	La ciudad se entiende por cornisas, cables, rejas, sombras, vitrinas y azoteas.	Parkour por affordances urbanas, rutas altas, puntos ciegos, shortcuts y bloqueos verticales.
Consecuencia social	Nadie interpreta la obra igual: crews, vecinos, medios y autoridad reaccionan distinto.	Variables de reputación, confianza barrial, distorsión mediática e integridad artística.

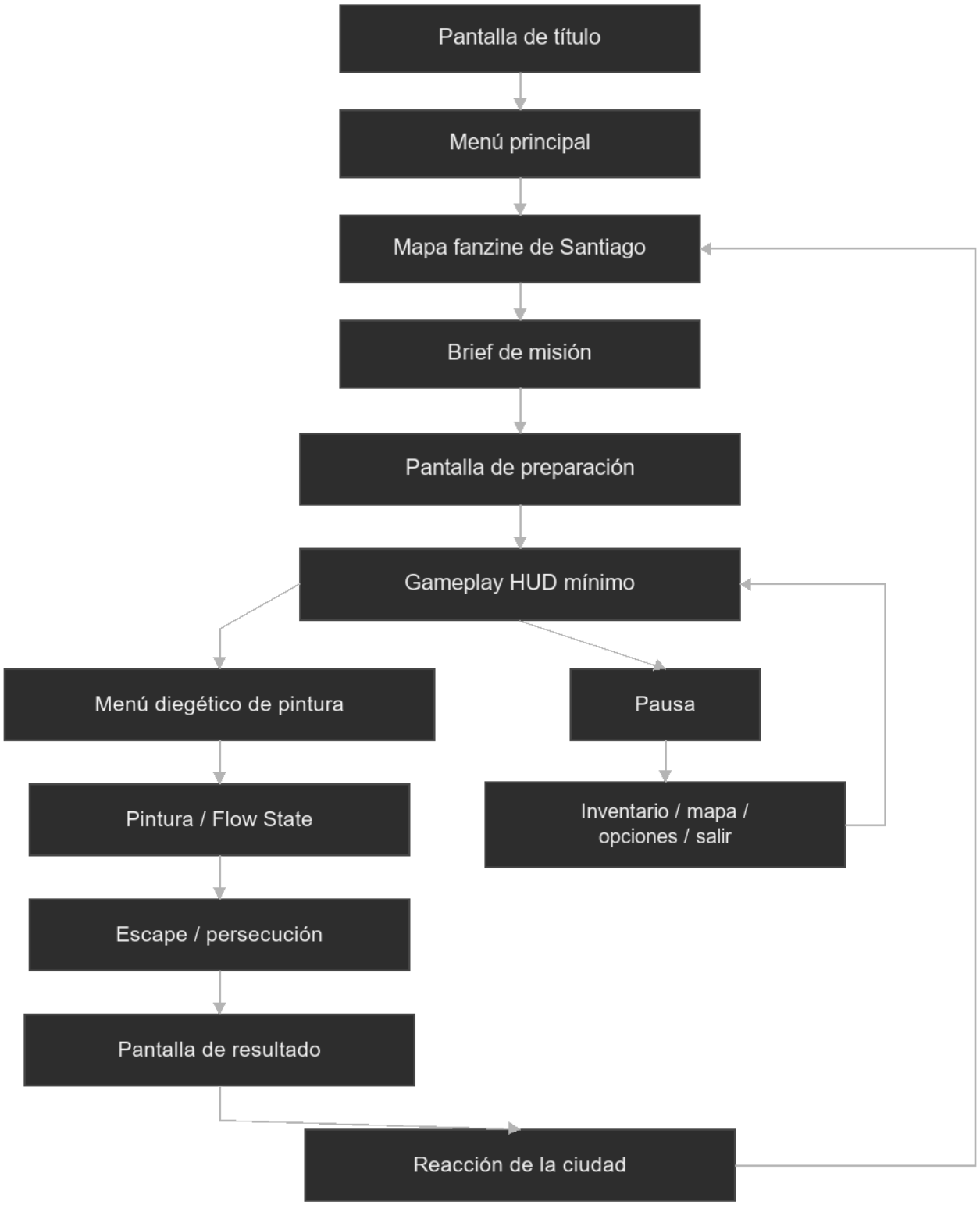
Acto emocional de una misión

Momento	Pregunta emocional	Respuesta de diseño
Observación	¿Qué intenta ocultar este barrio?	Rumores, afiches, cámaras, murales borrados, marcas rivales y luces revelan información sin detener el juego.
Planificación	¿Qué quiero decir y qué estoy dispuesto a arriesgar?	El jugador escoge ruta, herramienta, intención, nivel de exposición y posible salida.
Infiltración	¿Cómo entro a un lugar que no está hecho para mí?	Parkour, sombra, ruido, apoyo de crew, confianza vecinal y lectura de patrones.
Flow	¿Puedo mantener mi mano firme cuando todo presiona?	El trazo mejora si el jugador controla ritmo, distancia, respiración, ruta y riesgo.
Huella	¿Qué provoca mi obra cuando ya no estoy ahí?	La ciudad responde con titulares, ayudas, limpiezas, tapados, persecuciones o nuevas misiones.

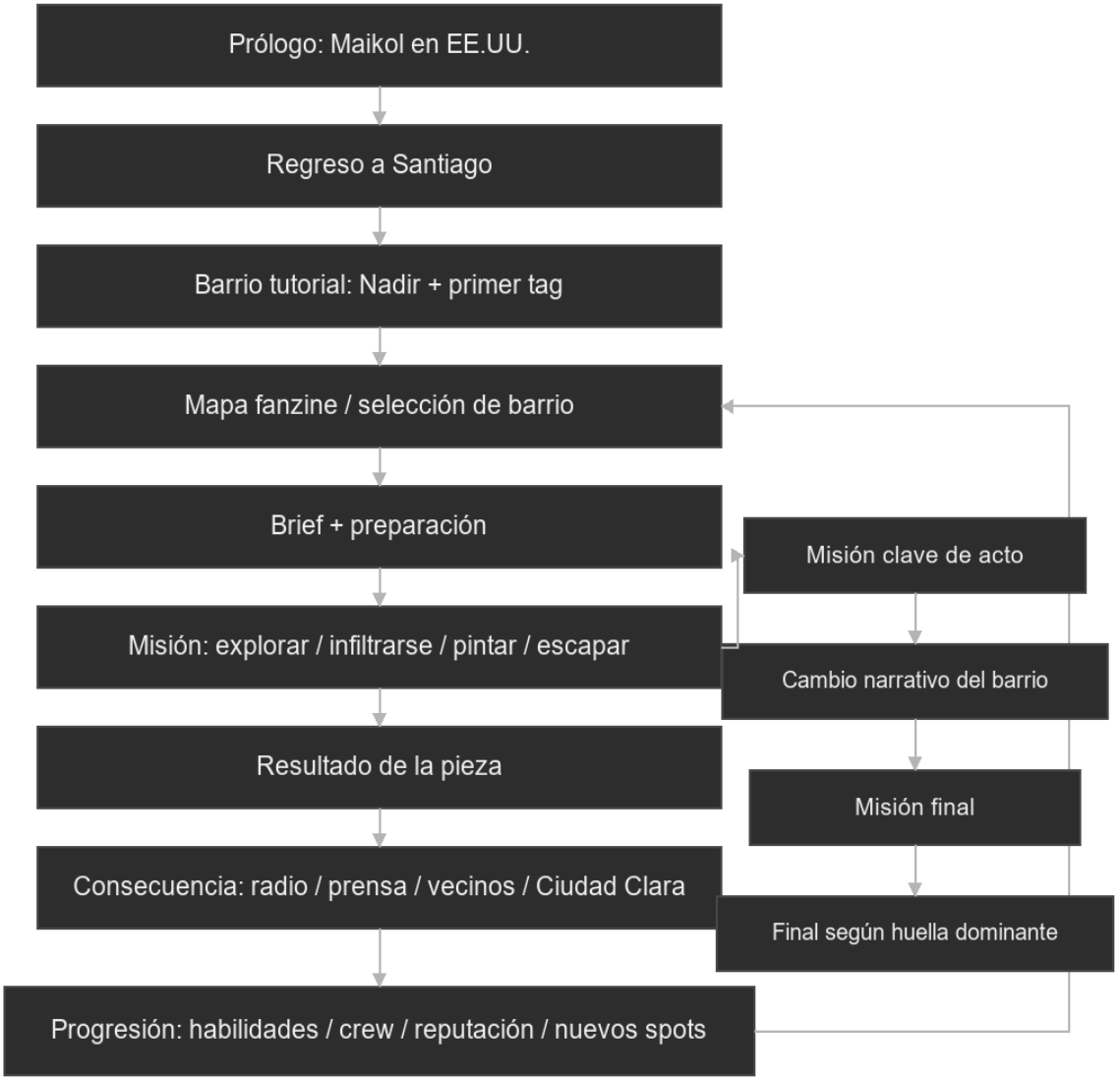
CoreLoop


Leer el barrio
Elegir intención
Preparar ruta y herramientas
Infiltrarse al spot
Pintar por capas
Escapar o sostener la pieza
La ciudad reacciona
Reputación / heat / confianza / desbloqueos

ScreenFlow


Pantalla de título
Menú principal
Mapa fanzine de Santiago
Brief de misión
Pantalla de preparación
Gameplay HUD mínimo
Menú diegético de pintura
Pausa
Pintura / Flow State
Inventario / mapa / opciones / salir
Escape / persecución
Pantalla de resultado
Reacción de la ciudad

Gameflow


Prólogo: Maikol en EE.UU.
Regreso a Santiago
Barrio tutorial: Nadir + primer tag
Mapa fanzine / selección de barrio
Brief + preparación
Misión clave de acto
Misión: explorar / infiltrarse / pintar / escapar
Cambio narrativo del barrio
Resultado de la pieza
Misión final
Consecuencia: radio / prensa / vecinos / Ciudad Clara
Final según huella dominante
Progresión: habilidades / crew / reputación / nuevos spots

Look And feeling

Flow State debe sentirse como una mezcla entre energía urbana, exploración nocturna y tensión. La ciudad tiene una base gris, fría y desgastada: concreto húmedo, rejas oxidadas, persianas metálicas, cables, blocks, señaléticas viejas, pasos bajo nivel, paraderos rayados y muros cubiertos por capas de pintura. Sobre ese mundo apagado aparece el graffiti como una explosión de color, identidad y conflicto.

La dirección visual propone un estilo High-Fi Low Poly: escenarios de geometría simple y clara, pero enriquecidos con texturas, decals, suciedad, afiches, stickers, humedad, papel rasgado y pintura descascarada. Santiago no debe verse como una copia realista, sino como una reinterpretación emocional de sus barrios, techos, rutas y tensiones.

La paleta base se compone de grises azulados, negro asfalto, blanco sucio, verde oxidado, metal opaco y luz naranjo sodio. El graffiti rompe esa base con fucsia, cian, verde lima, violeta, amarillo ácido, rojo spray, chrome plateado y blanco marcador. Esta diferencia hace que cada intervención del jugador destaque visualmente y se sienta como una marca viva sobre una ciudad que intenta apagarse.

La iluminación debe reforzar el riesgo: faroles débiles, vitrinas cerradas, luces de patrulla, neones baratos, ventanas encendidas y reflejos sobre pavimento húmedo. La noche no es sólo estética, también es una herramienta jugable para esconderse, moverse y encontrar rutas.

La experiencia de pintar debe sentirse manual, tensa y personal. Al acercarse a un muro, el ritmo baja: se escucha la respiración, el aerosol, el goteo, la lata moviéndose y los sonidos lejanos de la ciudad. Cada segundo pintando es un segundo de exposición. Cuando el jugador encadena movimiento, sigilo y pintura con precisión, entra en Flow State: el sonido se comprime, las rutas se vuelven más claras, el trazo mejora y la cámara se siente más fluida.

La interfaz debe parecer parte del mundo. En lugar de menús limpios, la UI puede verse como fanzines, stickers, mapas doblados, recortes de prensa, señaléticas intervenidas o menús pintados directamente sobre muros. Todo debe reforzar la idea de que Maicol entiende la ciudad a través de marcas, rumores y superficies.

El tono general combina adrenalina, nostalgia y rabia contenida. Flow State debe verse como un juego de graffiti, pero sentirse como una historia sobre una ciudad que intenta borrar su memoria y un protagonista que debe decidir qué vale la pena escribir sobre ella.

Referentes de apoyo - Diseño de experiencia

Tipo	Referente	Aporte al área	Transformación en Flow State
Videojuego	Umurangi Generation	Ciudad como comentario político y observación activa del espacio.	Flow State transforma la mirada fotográfica en intervención: observar la ciudad permite decidir dónde pintar y qué consecuencias aceptar.
Diseño urbano / arte público	Museo a Cielo Abierto en San Miguel	Muralismo como transformación barrial y colaboración entre vecinos y artistas.	Sirve para pensar el muro como espacio comunitario, no sólo como superficie estética.
Urbanismo / Wayfinding	Kevin Lynch y la legibilidad urbana	La ciudad se entiende mediante rutas, nodos, bordes, hitos y distritos.	Las rutas de parkour, spots, patrullas y murales se organizan como lectura visual del territorio.

4. Diseño narrativo

Maikol “Maik” Hernández nace en un Chile donde la vida doméstica está atravesada por el miedo, la presión política y el silencio. En su casa, las conversaciones se interrumpen, los recuerdos se esconden y ciertos símbolos deben desaparecer antes de llamar demasiado la atención. Cuando la tensión económica y familiar se vuelve insostenible, Maikol es enviado a Estados Unidos siendo todavía muy joven, dejando atrás un país que apenas alcanza a comprender.

En Nueva York, la ciudad que nunca duerma, Maik descubre el graffiti como una forma de existencia. Los trenes, rooftops, tags y crews le enseñan que escribir un nombre en la ciudad puede ser una manera de resistir al olvido. Aprende técnica, velocidad y orgullo, pero también desarrolla una visión individualista: cree que si su firma se vuelve lo suficientemente grande, no necesitará pertenecer a ningún lugar. Su nombre se transforma en una armadura contra el desarraigo.

Años después, Maik regresa a Santiago, tras recorrer la ciudad conoce a Nadir, quien se volvería su primer amigo en un entorno nuevo, quien le muestra cómo la campaña municipal Ciudad Clara está borrando murales, persiguiendo crews y transformando la ciudad en una imagen limpia, controlada y vendible. Maik vuelve creyendo que trae un lenguaje superior, influenciado por la escena neoyorquina, pero pronto descubre que Santiago posee códigos propios que no entiende del todo. En la escena local, un muro no es solo una superficie: puede ser memoria, duelo, respeto, advertencia o defensa barrial.

Nadir introduce a Maik en esta realidad y le muestra que el graffiti chileno no se limita a la fama ni a la competencia. También puede funcionar como archivo popular, humor, protesta y cuidado comunitario. Vela, una muralista vinculada a organizaciones vecinales, tensiona aún más su mirada al exigirle que escuche los muros antes de intervenirlos. Para ella, pintar sin comprender el territorio puede convertirse en otra forma de borramiento.

Con esto comienza en buscar su primer objetivo, creando su propia crew la cual lo ayudarían a desafiar a los grupos rivales, obteniendo sus territorios para probar sus habilidades mientras busca su camino y propósito, mientras alardea de sus habilidades en centros de seguridad, sitios resguardados y lugares públicos, generando un ojo que siga sus movimientos.

El conflicto se intensifica cuando Nadir muere o desaparece durante un operativo que busca mostrar que las fuerzas corruptas tienen el dominio. Desde ese momento, Maik ya no puede refugiarse en la idea de que “solo quiere pintar”. Comprende que su arte siempre tiene consecuencias: si pinta únicamente por fama, el sistema puede convertirlo en espectáculo; si pinta solo consignas, corre el riesgo de usar el dolor colectivo como propaganda. Su desafío será encontrar una tercera vía.

El arco de Maik consiste en transformar su ego artístico en una voz propia, libre y responsable. Debe aprender que pertenecer no significa perder identidad, y que expresarse no significa ignorar la memoria de otros. En una ciudad donde el poder intenta borrar todo aquello que incomoda, el graffiti se convierte en lenguaje, archivo y resistencia.

Flow State cuenta la historia de un artista que vuelve buscando imponer su nombre, pero termina descubriendo que pintar también puede ser una forma de devolver presencia a quienes fueron silenciados.

Premisa dramática

En un Santiago ficcional de fines de los noventa y comienzos de los 2000, una campaña municipal llamada Ciudad Clara busca limpiar la ciudad, borrar murales, perseguir crews y convertir los barrios en espacios ordenados, vendibles y controlados. Aunque se presenta como una iniciativa de seguridad y embellecimiento urbano, en realidad funciona como una maquinaria de borramiento visual y social.

Ciudad Clara elimina obras comunitarias, instala vigilancia, oculta información, manipula incidentes y usa a los medios para presentar el grafiti como una amenaza. Detrás de la campaña aparecen intereses institucionales, inmobiliarios y políticos que buscan controlar la ciudad.

Maicol entra a esta escena buscando ganar nombre, pero pronto descubre que sus obras pueden ser usadas en su contra, deformadas por la prensa o convertidas en símbolos de algo mayor. Una firma puede darle fama, pero también puede afectar a un barrio.

Estructura narrativa por actos

Acto	Objetivo emocional	Objetivo jugable	Giro narrativo
I. Volver sin pertenecer	Maicol comienza a conocer su nuevo entorno	Tutorial de movimiento, primer tag, primer contacto con crew y barrio.	Su estilo extranjero llama la atención y crea su propia crew.
II. Ganarse la calle	Busca hacer conocido su nombre y crew, desafiando otros grupos	Bombing, rooftops, stencils, trenes, duelos y edificios.	Alcanzar spots complicados, familiarizarse con el parkour
III. Una nueva visión	Hacerle ver a Maicol que sus grafitis son vistos, pero faltos de sentido.	Profundizar mecánicamente	Pintar una obra con significado para la comunidad.
IV. Amenaza oculta	Tratar un nuevo problema mediante herramientas ya conocidas.	Infiltrarse y alcanzar los mejores spots para exponer la corrupción.	Se presentan las nuevas fuerzas antivandalismo, siendo un nuevo desafío.
V. Elegir la marca	La firma deja de ser ego y se vuelve postura.	Misión final en spot icónico de alto riesgo.	El final depende de fama, comunidad, protesta o silencio.

Ambientes narrativos claves

Ambiente	Función narrativa	Función jugable / visual
Recuerdo de Nueva York	Origen del nombre Maik y del deseo de escapar.	Tutorial breve de trazo, tren, rooftop y cultura writer sin explicar de más.
Barrio San Cristóbal Bajo	Primer choque entre estilo importado y memoria local.	Calles compactas, rejas, persianas, pasajes, vecinos y spots de baja altura.
Block Aurora	Comunidad que conserva murales familiares y duelos.	Mural comunitario, rutas por escaleras, decisiones de respeto o tapado.
Patio de trenes La Maestranza	Fantasía all-city y expansión de reputación.	Sigilo de alto ruido, timing de guardias, pieza móvil y riesgo elevado.
Cerro Cartel	El spot más visible y peligroso de la ciudad.	Parkour vertical, viento, caída, vigilancia y pieza que cambia titulares.
Oficina Ciudad Clara	El poder como archivo, cámara y montaje mediático.	Infiltración no letal, evidencia, cámaras, documentos y escape.

Ambiente	Función narrativa	Función jugable / visual
Paso bajo nivel Los Copihues	Lugar donde la ciudad intenta enterrar su conflicto.	Misión final o semifinal con muro largo, iluminación dura y múltiples entradas.

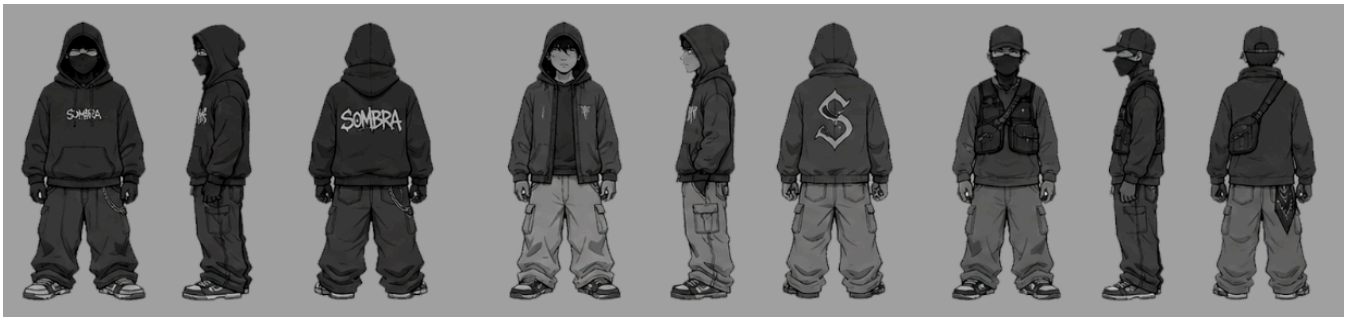
Personajes principales

Personaje	Rol	Conflicto interno	Uso jugable/narrativo
Maicol “Maik” Hernández	Protagonista.	Quiere ser visto y respetado, dejando un legado y su marca.	Define el estilo del jugador, sus decisiones morales y su relación con el mundo.
Bruno “Nadir” Quiroga	Personaje secundario, amigo de Maicol, lo introduce al mundo.	Ayuda a Maicol generando una amistad, para luego morir y profundizar en la trama.	Tutorial inicial y entrega el contexto del mundo y guía en los primeros pasos al jugador.
Diego “Pillo” Rojas	Parkour, explorador y especialista en rutas de graffiti.	Prefiere no tener postura política; sólo quiere adrenalina y reputación.	Compañero de crew que ayuda a profundizar en las mecánicas de graffiti y parkour.
Valentina “Vela” Fuentes	Muralista local conectada con murales políticos y reputación.	Se arriesga a hacer murales con un mensaje rechazando y exponiendo la corrupción de la seguridad.	Introduce misiones de muralismo, decisión y respeto territorial.
Borja Gómez	Rival writer con estilo agresivo, territorial y competitivo.	Su identidad depende de ser temido y tener más territorio en su crew.	Funciona como antagonista de crew, retos de spots y repintado rival.
Director Héctor Valdivia	Director de seguridad, rostro institucional corrupto.	Quiere mantener la perfección de la ciudad, llegando a manipular los medios para ocultar el abuso de fuerza en procedimientos.	Segundo antagonista para tener una dificultad progresiva acorde a la narrativa.

(diseño y concept art principal de maikol 3D)

(diseño y concept art principal de maikol)

(diseño y concept art principal de personajes secundarios/facciones)



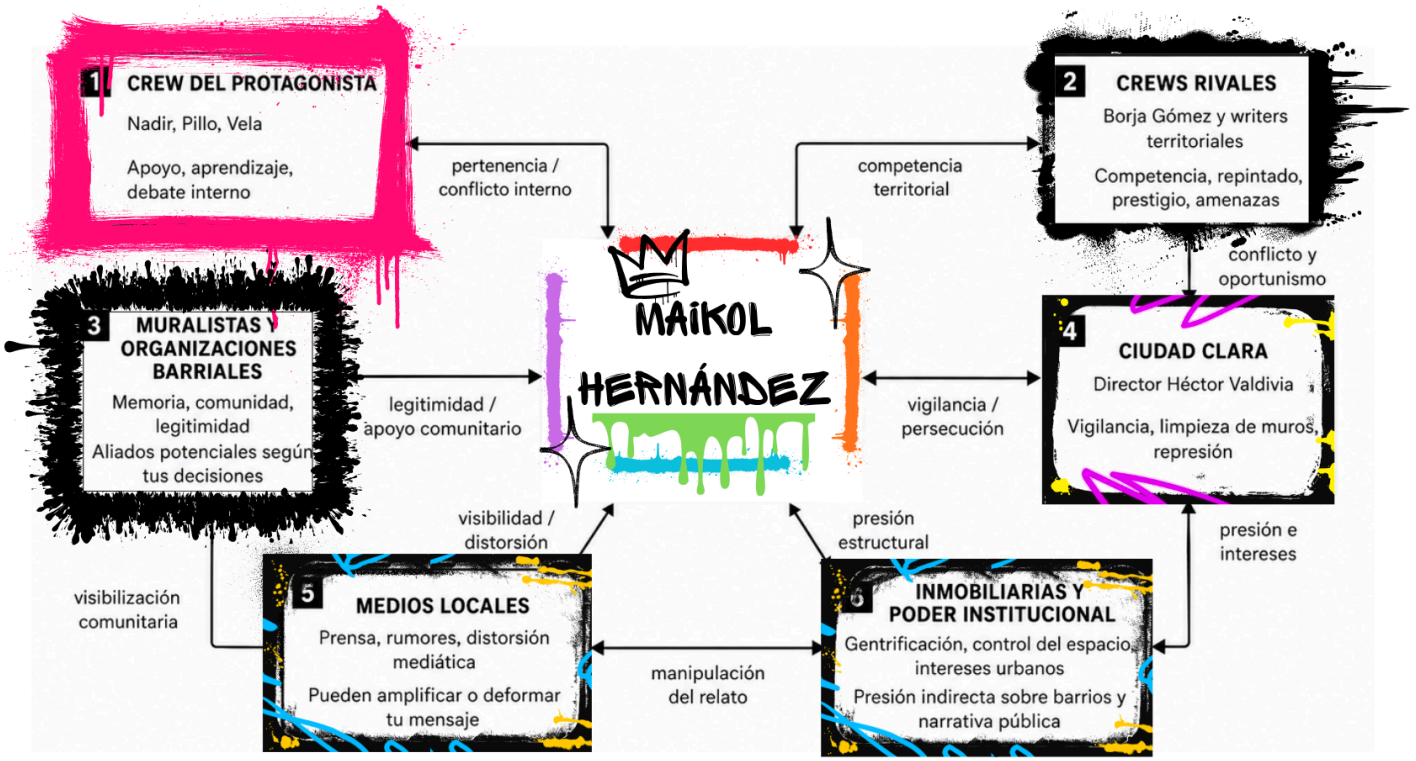
Facciones y relaciones

El crew del protagonista es un grupo flexible que mezcla bombing, fanzine, parkour, muralismo y música. Sus integrantes no siempre comparten la misma visión, lo que genera dilemas internos y decisiones narrativas.

Las crews rivales defienden su territorio y reputación, pero no son enemigos planos. Pueden enfrentarse al jugador o colaborar con él si logra ganar respeto y suficiente reputación.

Los muralistas y organizaciones barriales reaccionan según el tipo de intervención realizada. Al crear murales significativos y ganar reputación, el jugador desbloquea nuevos puntos de graffiti, atajos y vínculos comunitarios.

Ciudad Clara funciona como la amenaza principal: una fuerza anti-graffiti corrupta y violenta que persigue writers, borran murales y mantiene presión constante durante el juego



(Diagrama de sistema de facciones)

Referentes de apoyo - Narrativa

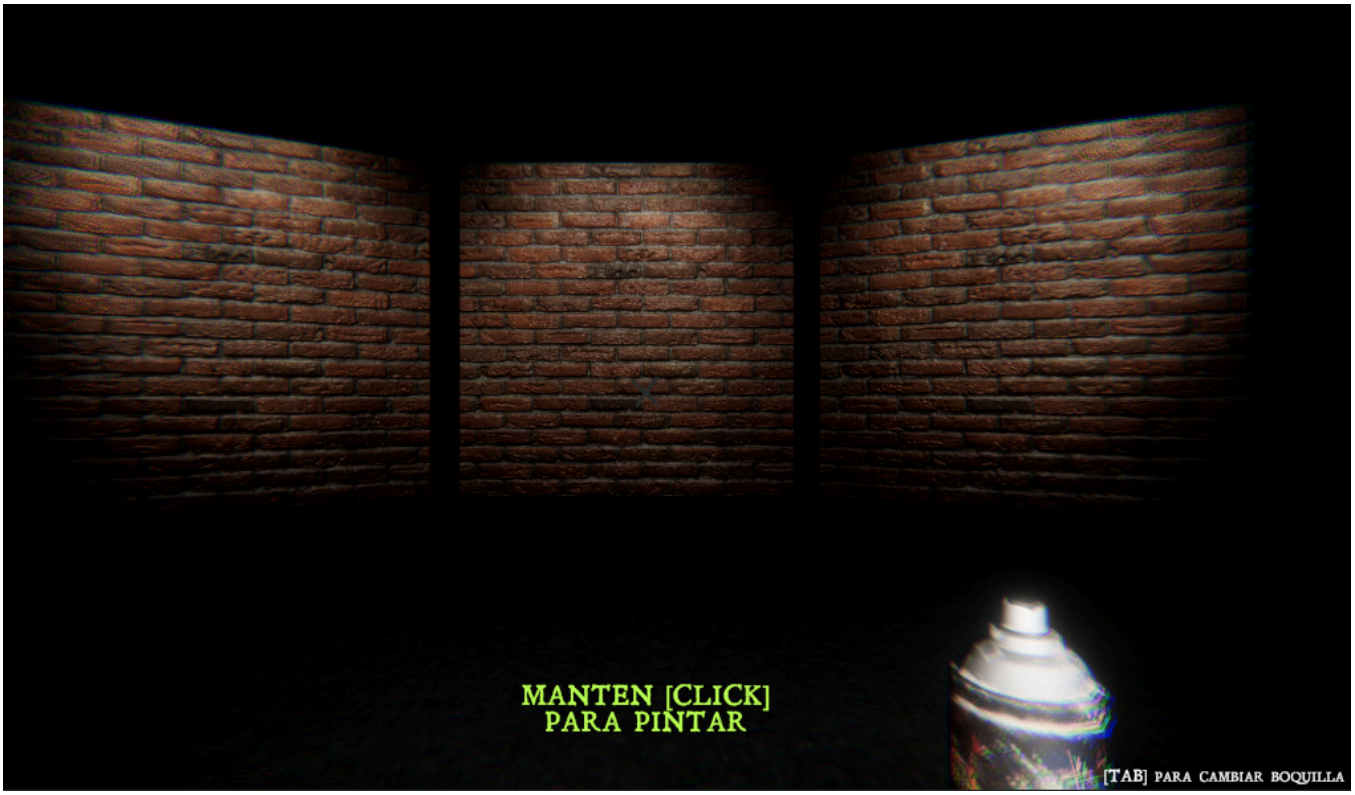
Tipo	Referente	Aporte al área	Transformación en Flow State
Videojuego	Night in the Woods	Juventud, regreso al hogar, comunidad y conflicto personal en un territorio con memoria.	Inspira el regreso incómodo de Maicol, pero se traslada a flow state, conflicto urbano chileno y cultura graffiti.
Diseño gráfico / comunicación pública	Brigada Ramona Parra y muralismo político chileno	El muro como medio de comunicación popular, memoria y posición política.	Permite diferenciar graffiti individual, mural comunitario y stencil de denuncia.
Diseño editorial	Fanzines punk, hip-hop y publicaciones fotocopiadas	Narrativa fragmentada, voces callejeras, testimonios y collage.	Noticias, rumores, mapas y misiones pueden presentarse como recortes, fanzines y notas pegadas.

5. Mecánicas

Las mecánicas deben demostrar que el graffiti no es un minijuego aislado, sino el sistema central que conecta expresión, riesgo, mundo y progresión. El movimiento permite llegar al muro; el sigilo protege la pieza; el flow mejora precisión; la reputación registra el efecto de lo pintado. El sistema de graffiti debe tener profundidad suficiente para sostener la identidad del juego. No se trata de dibujar libremente sin reglas ni de presionar un botón para completar una pieza. La propuesta combina habilidad manual, lectura del entorno, composición visual y consecuencias sociales.

Sistema de graffiti

Subsistema	Funcionamiento	Impacto jugable
Herramientas	Latas, boquillas, marcadores, rodillos, plantillas, stickers y caps dañadas.	Cambian velocidad, ruido, textura, alcance, precisión y estilo.
Capas de pieza	Boceto, relleno, outline, sombra, brillo, tag final y detalles.	Permiten piezas incompletas, improvisadas o perfectas según tiempo y presión.
Presión y distancia	El grosor y saturación dependen del input, distancia al muro y tipo de boquillas.	Una mala distancia produce chorreo, bordes sucios o baja cobertura.
Superficie	Concreto, metal, ladrillo, madera, vidrio, carteles, trenes y muros húmedos.	Afecta adherencia, sonido, goteo, brillo y persistencia.
Flow State	Estado temporal de concentración activado por ritmo, precisión y riesgo controlado.	Atenúa ruido externo, estabiliza trazo y resalta rutas por segundos.
Persistencia	Cada obra guarda ID, posición, estilo, estado de limpieza y respuesta social.	La ciudad recuerda: se degrada, se tapa, se limpia o es intervenida por rivales.



(diseño mecánico principal de vista en Primera Persona)

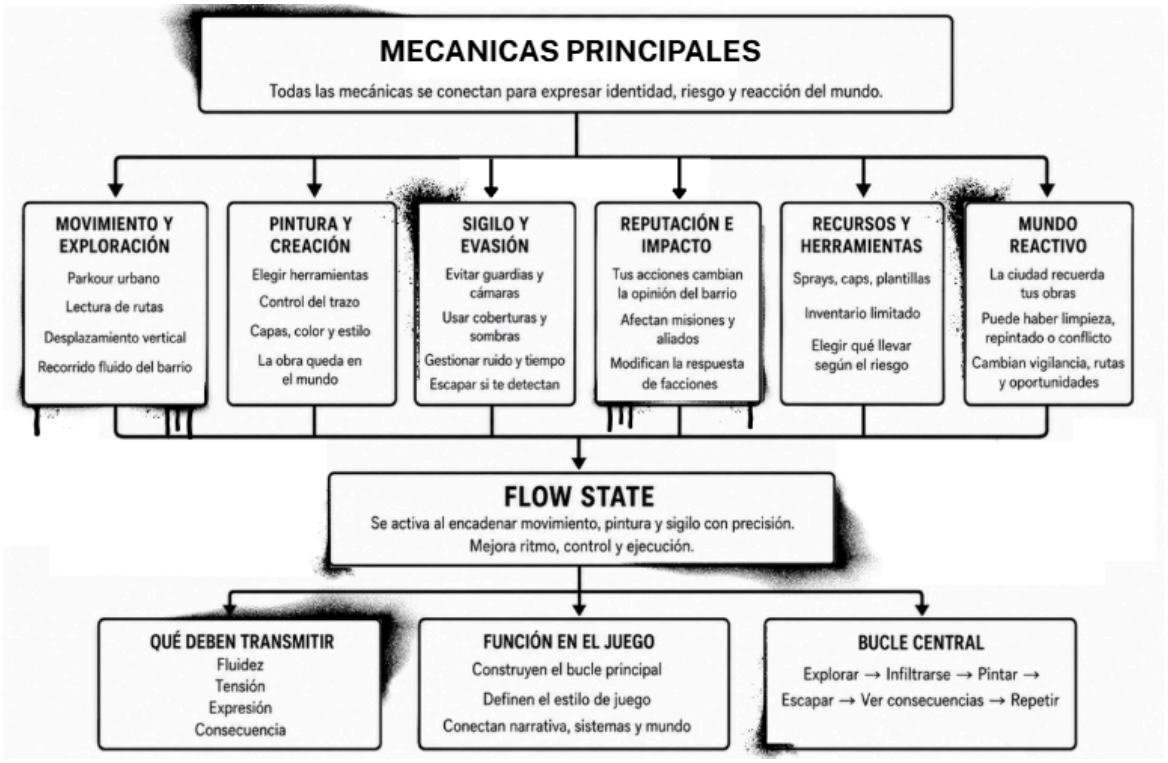
(diseño mecánico principal de boquilla Lienzo Prefab)

(diseño mecánico principal de menú interactivo en espacios específicos para seleccionar boquilla, color y grosor)

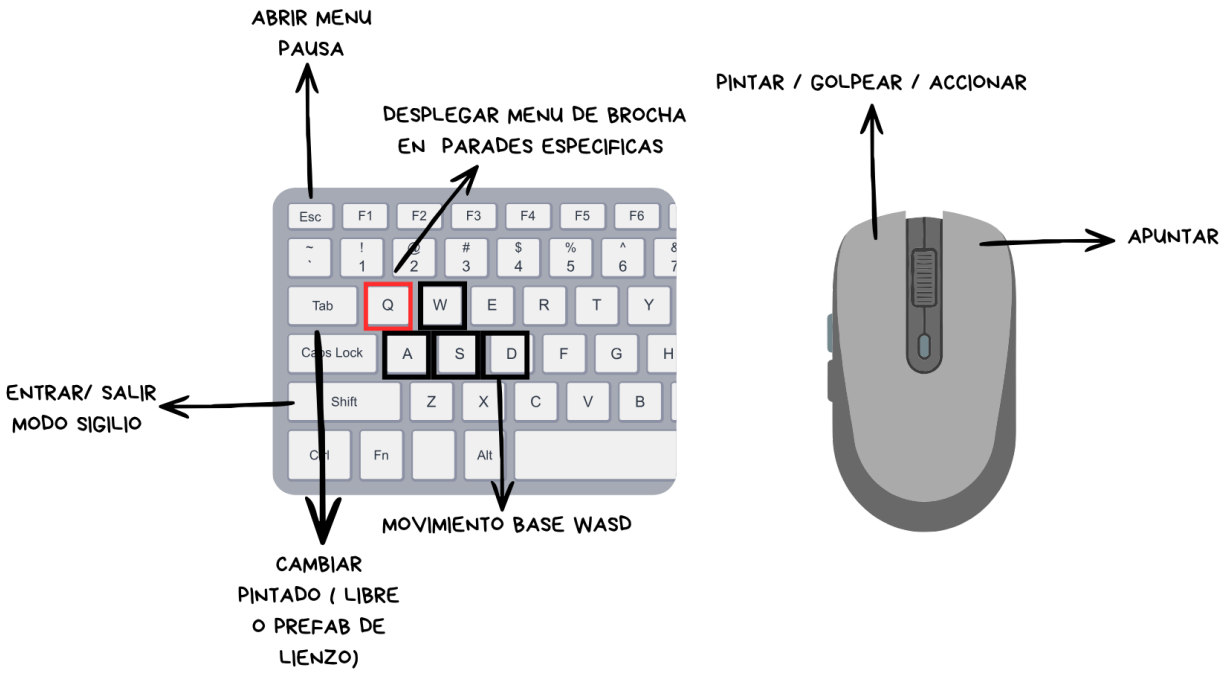
(diseño mecánico principal de vista y pintura con diferentes colores y grosores)

Sistemas complementarios

Sistema	Reglas concretas	Por qué importa
Parkour urbano	Correr, trepar, vault, colgarse, caminar por cornisas, descender por canaletas, cruzar cables y usar carteles como rutas.	Permite que el jugador lea la ciudad como un mapa vertical, no como un pasillo.
Sigilo social	Guardias, vecinos, cámaras y patrullas reaccionan a ruido, luz, silueta, hora, reputación y confianza barrial.	Evita el sigilo militar genérico y lo adapta al barrio.
Crew	Compañeros dan rumores, distracciones, acceso a herramientas, rutas y debates sobre qué pintar.	Convierte la progresión en red social y no solo en árbol de habilidades.
Economía de pintura	Latas, caps, plantillas, dinero, favores, información y tiempo funcionan como recursos.	Hace que cada pieza tenga costo y preparación.
Escape no letal	Esquivar, cerrar rejas, usar mochila, lanzar distractores, cegar con spray, perder línea de visión y mezclarse con la calle.	Mantiene el foco en sobrevivir y expresarse, no en derrotar enemigos.
Reputación multieje	Credibilidad writer, confianza barrial, heat institucional, distorsión mediática e integridad artística.	Evita una moral binaria y sostiene finales más ricos.



(Diagrama de mecánicas principales)



(Diagrama de inputs principales)

Referentes de apoyo - Mecánicas

Tipo	Referente	Aporte al área	Transformación en Flow State
Videojuego	Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure	Graffiti bajo presión, infiltración, parkour y fantasía all-city.	Se conserva el riesgo de pintar, pero se amplía con consecuencia barrial, persistencia y dilemas no binarios.
Diseño industrial / herramienta	Boquillas, latas, marcadores y rodillos de graffiti	Cada herramienta tiene ergonomía, flujo, presión, ruido y acabado propio.	Las herramientas se traducen a parámetros jugables: velocidad, grosor, ruido, cobertura y precisión.
Diseño espacial / affordances urbanas	Parkour y lectura de mobiliario urbano	La arquitectura se lee como oportunidades de movimiento.	Rejas, ductos, cornisas, techos y carteles se vuelven rutas sin señalizar de forma artificial.

6. Estructura de juego

La estructura combina campaña narrativa, barrios semiabiertos y misiones de intervención Cada barrio funciona como un ecosistema con spots, rutas, vigilancia, crews, vecinos y memoria visual. El jugador no avanza solo por superar pruebas, sino por entender el territorio y modificarlo de forma legible.

Tipo de misión	Descripción	Ejemplo actualizado
Bombing rápido	Entrar, marcar y salir antes de que suba el heat.	Firmar un paso bajo nivel antes de que una patrulla cierre la salida.
Mural comunitario	Pintura planificada con vecinos; menor riesgo policial, mayor peso moral.	Recuperar un muro borrado por Ciudad Clara sin tapar la memoria previa.
Rooftop legendario	Spot vertical de alta dificultad y visibilidad.	Pintar sobre un cartel que domina la avenida y cambia los titulares.
Tren o transporte	Pieza móvil que expande reputación, pero aumenta persecución.	Marcar un carro detenido durante una ventana de seguridad.
Stencil narrativo	Mensaje político o simbólico de ejecución rápida.	Revelar una contradicción de la campaña municipal con evidencia visual.
Duelo de crew	Competencia por estilo, velocidad, riesgo o lectura del barrio.	Responder a un rival sin destruir un mural vecinal.
Restauración	Corregir una acción dañina del jugador o del antagonista.	Devolver color a una obra comunitaria tapada.

Progresión y finales

Rama	Desbloqueos	Resultado
Estilo	Alfabetos, wildstyle simplificado, bubble, stencil, chrome, stickers y firmas.	Mayor personalización visual y respuesta social.
Herramienta	Caps, latas de presión variable, marcadores, rodillos y plantillas reutilizables.	Más control sobre velocidad, ruido y acabado.
Movimiento	Trepa mejorada, caída controlada, salto de cornisa y lectura de rutas.	Acceso a spots más visibles y peligrosos.
Sigilo	Menos ruido, mejores distracciones, rutas alternativas y cambios de ropa.	Más control sobre infiltración y escape.
Crew	Apoyo barrial, radio pirata, fanzines, compañeros y favores.	Misiones colaborativas y control del relato.

Final	Condición dominante	Lectura temática
La Firma	Alta credibilidad underground y baja confianza barrial.	Maicol se vuelve leyenda individual, pero su nombre pesa más que su comunidad.
El Muro Común	Alta confianza barrial e integridad artística.	La identidad se vuelve colectiva y el barrio participa del cierre.
La marca vendida	Alta distorsión mediática y pactos institucionales.	La ciudad no borra el graffiti: lo convierte en producto.
El silencio	Heat policial extremo y acciones dañinas acumuladas.	La represión borra lo visible, pero quedan archivos, rumores y memoria.
All City Santiago	Equilibrio entre riesgo, estilo, barrio y relato.	Maicol convierte su lenguaje híbrido en una voz propia.

Referentes de apoyo - Estructura de juego

Tipo	Referente	Aporte al área	Transformación en Flow State
Videojuego	Thief: The Dark Project / Splinter Cell	Estructura de infiltración basada en observación, rutas y tensión.	Se adapta a guardias, vecinos, cámaras, luces urbanas y ruido de aerosol.
Diseño de información	Mapa del Metro / Sistemas de wayfinding urbano	Organización de rutas, nodos, conexiones y lectura rápida del territorio.	Los barrios se estructuran como redes de entrada, escape, spots y zonas de heat.
Diseño editorial	Fanzine seriado y estructura por ediciones	Capítulos breves con voz propia, collage y progresión temática.	Cada acto puede sentirse como una edición de fanzine con misiones.

7. Dirección de arte

Flow State debe sentirse como una mezcla de memoria urbana chilena, cultura Y2K, stickers sobre señaléticas, ropa oversize y graffiti saturado, etc. El objetivo no es copiar una ciudad real, sino construir un Santiago reconocible por sensación: rejas, cerros, blocks, micros, persianas metálicas, pasajes y techos, además de que como se menciona anteriormente, el pilar principal en la decisión de diseño se basa en el estilo High-Fi LowPoly, puesto que es un estilo que logra sobresalir de un mercado actual lleno de fotorealismo, sin mencionar que logra encajar perfectamente en nuestra visión y con el mismo contexto narrativo.

Capa estética	Elementos visuales	Uso en juego
Y2K urbano	Chrome, gradientes ácidos, plásticos transparentes, flip phones, cibercafés y tipografía inflada.	Menús, pósteres, ropa, coleccionables, pantallas antiguas y key art.
High-Fi Low Poly	Geometría simple con texturas ricas, bordes marcados y materiales sucios.	Identidad retro sin parecer vacía o de baja producción.
Santiago nocturno	Concreto, cables, rejas, cerros, micros, estaciones, blocks y comercio cerrado.	Territorio reconocible sin depender del realismo literal.
Graffiti saturado	Colores vivos, outlines gruesos, tags superpuestos, dripping y chrome.	El arte del jugador rompe el gris y guía la lectura emocional.
Ruido audiovisual	VHS, DV cam, scanlines, halftone, bloom moderado y aberración cromática.	Refuerza memoria 2000s, medios, vigilancia y cultura visual.

Guía visual de producción

Elemento	Diseño	Materiales / shaders	Notas
Personajes	Siluetas chunky, ropa oversize, zapatillas grandes, mochilas, gorros y audífonos.	Cel-shading suave, outline selectivo, telas con grano y manchas.	Cada personaje debe leerse por silueta y postura.
Entornos	Low poly con decals: cables, humedad, afiches, stickers, grietas y pintura descascarada.	Concreto rugoso, metal oxidado, vidrio sucio y luces de sodio.	La ciudad debe parecer intervenida muchas veces.
Graffiti	Tags, throw-ups, wildstyle simplificado, stencils, stickers, murales y capas rivales.	Decals de alta saturación, normal sutil, dripping y alpha variable.	El graffiti del jugador tiene prioridad visual.
Iluminación	Nocturna, contrastada, con sombras densas, neones, faroles y vitrinas.	Bloom controlado, niebla baja y viñetas suaves.	El color guía rutas y emociones.
Cámara	Tercera persona cercana; más estable al pintar.	Distorsión leve en flow y FOV boost al correr.	La cámara debe sentirse física sin marear.
FX	Spray, polvo, vapor, gotas, viento en altura y glitches de medios.	Alpha blend, decals dinámicos y trails breves.	Efectos para reforzar la tactilidad.

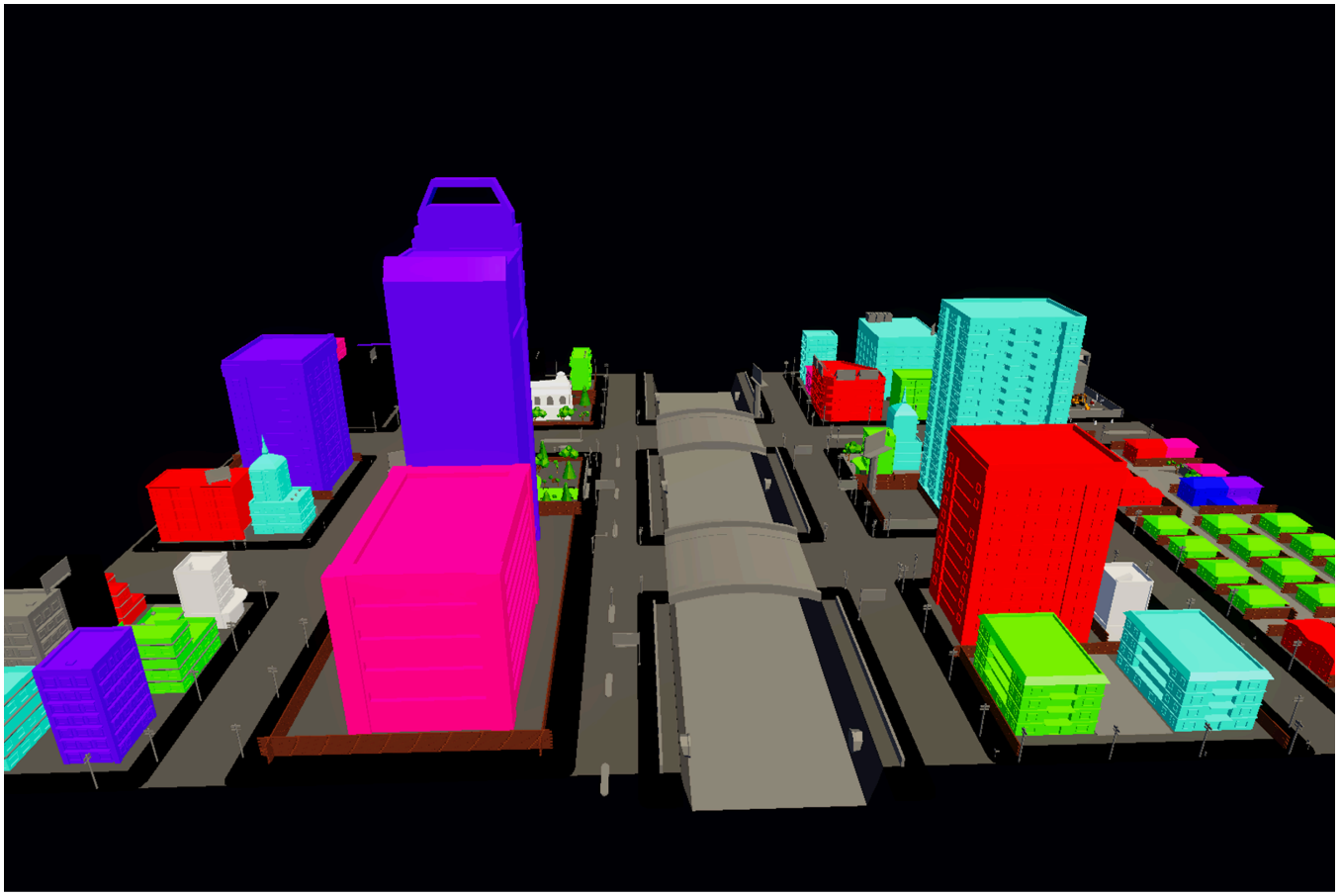
(concept-art escenario y diseño)

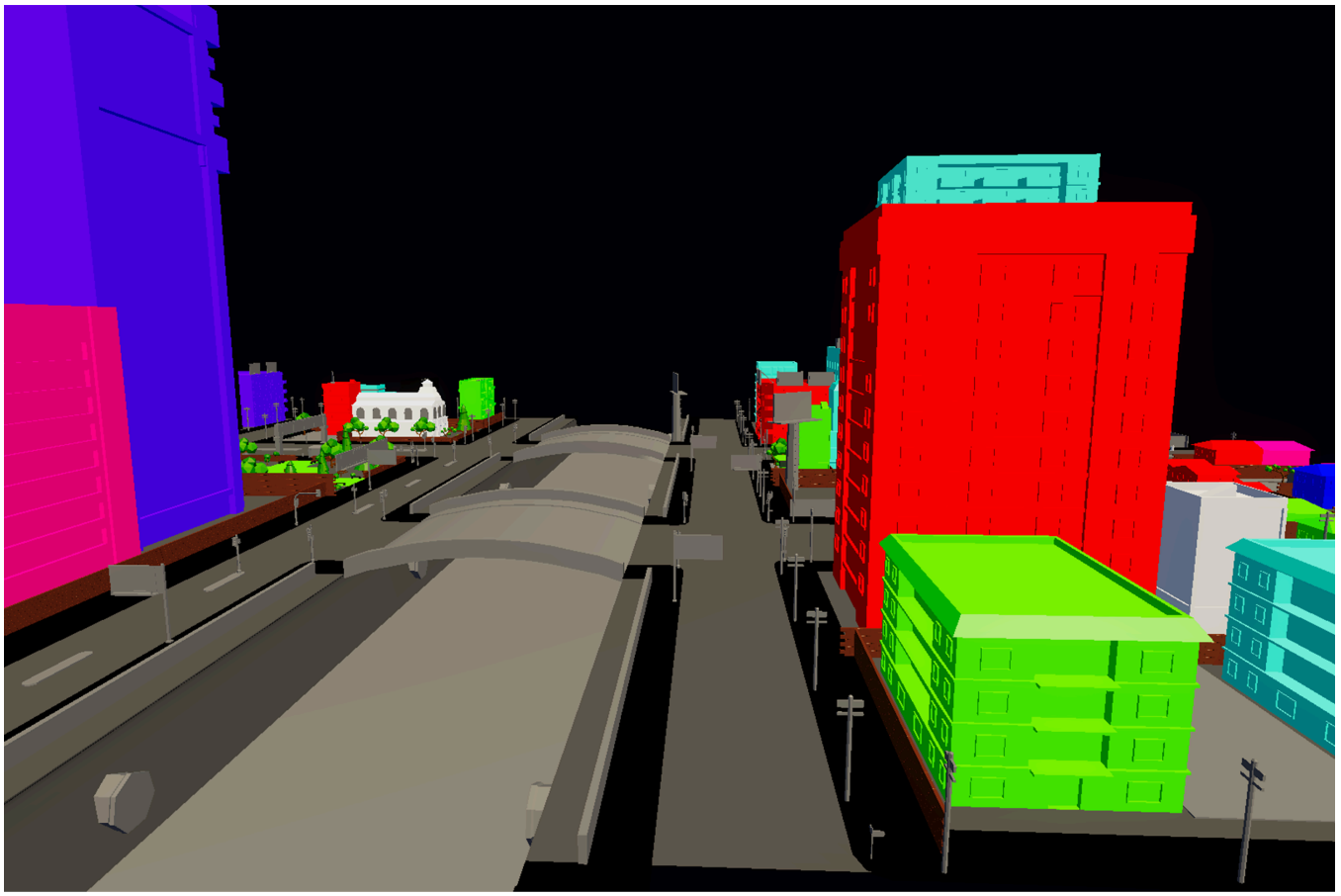
Referentes de apoyo - Dirección de arte

Tipo	Referente	Aporte al área	Transformación en Flow State
Videojuego	Jet Set Radio	Cel-shading, juventud urbana, música y ciudad estilizada.	Se toma energía gráfica y claridad de silueta, pero se ensucia con Santiago, concreto y memoria barrial.
Diseño gráfico	Y2K chrome, gradientes, bubble fonts y halftone	Lenguaje visual de tecnología temprana, CD, web antigua y cultura 2000s.	Se usa en logo, UI, pósters, menús, coleccionables y textura promocional.
Arte público / Muralismo	Museo a Cielo Abierto y muralismo chileno	Escala mural, color comunitario y relación con arquitectura habitacional.	Informa murales de barrio, composición de muros y contraste entre arte y borrado municipal.

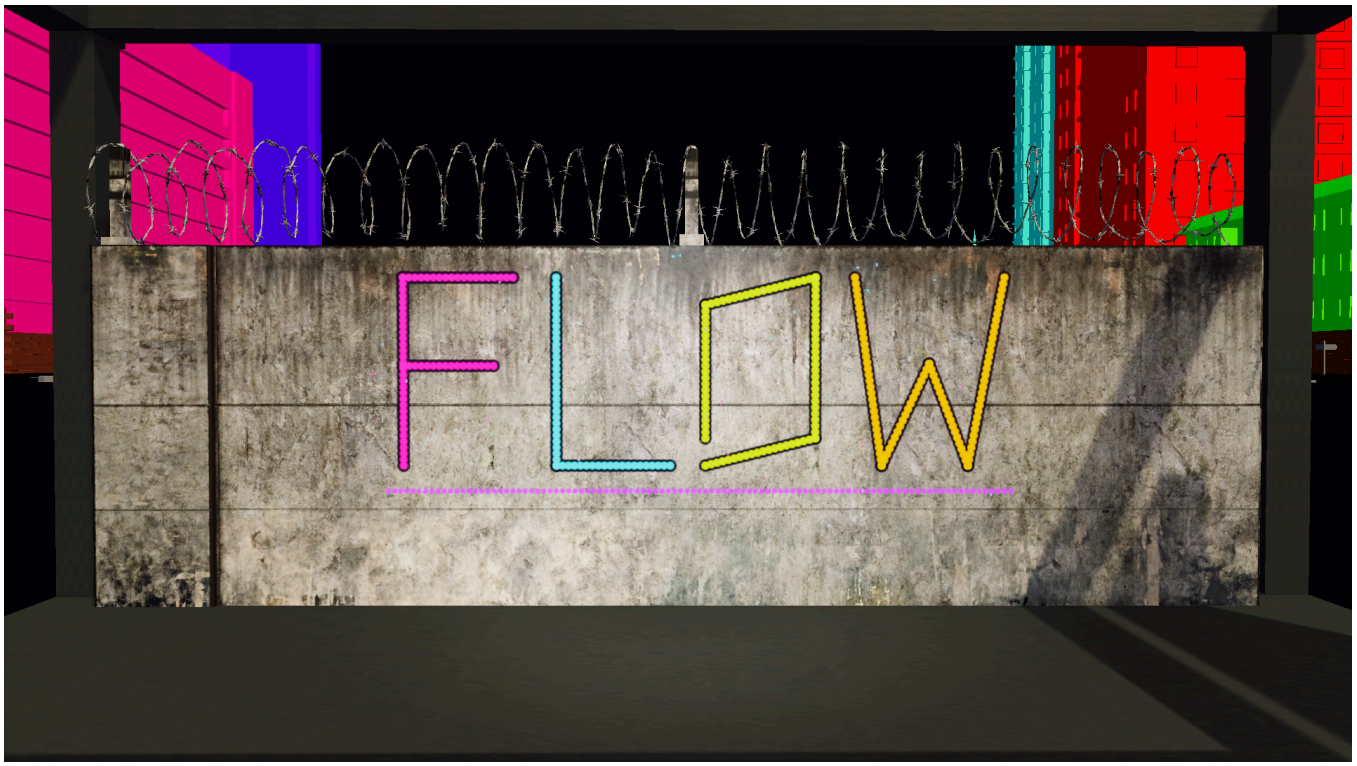
Diseño de niveles y escenarios

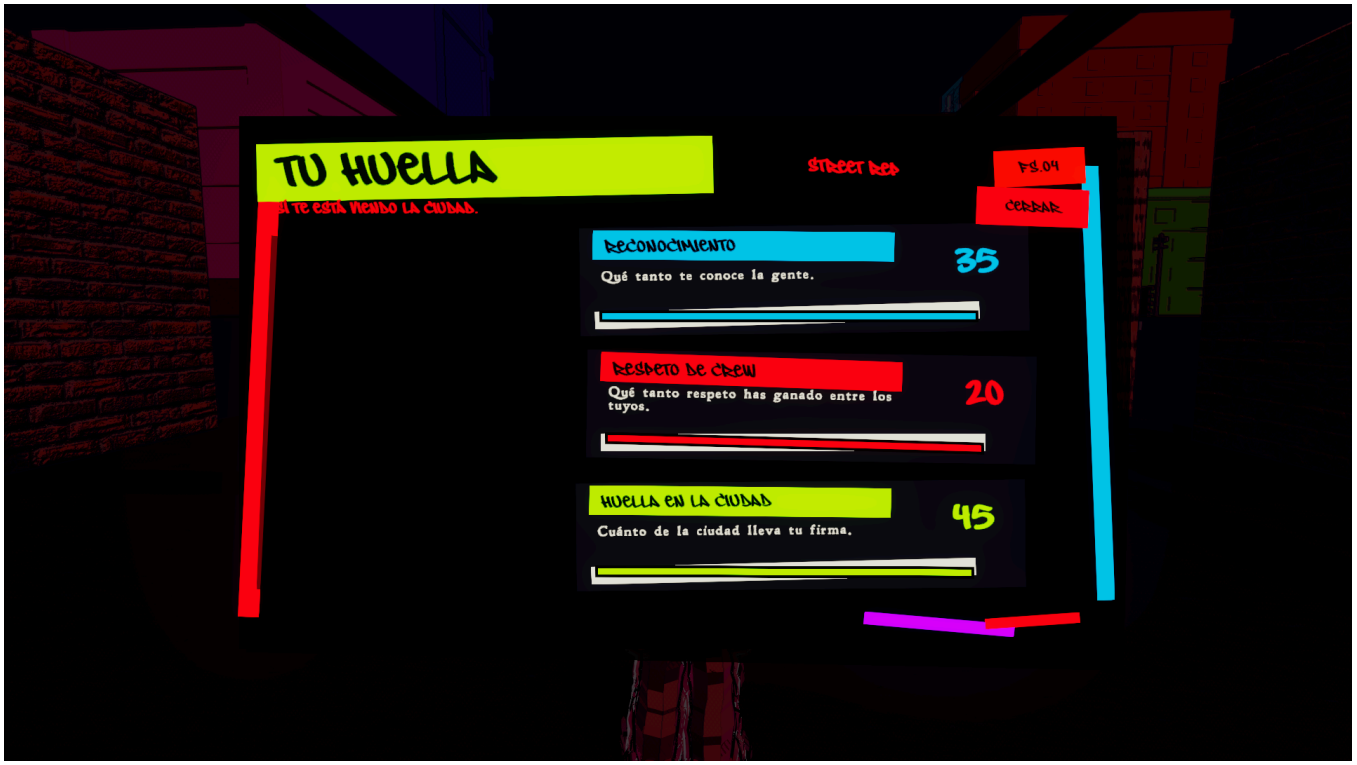
Para la conformación de los niveles, escenarios y escenas que tendrá el juego a lo largo que transcurre la narrativa se consta de varias zonas a las cuales, el jugador podrá acceder únicamente tras cumplir con los requisitos necesarios como los sería tener la reputación suficiente, derrotar al jefe de la crew enemiga y completar el graffiti de crew.

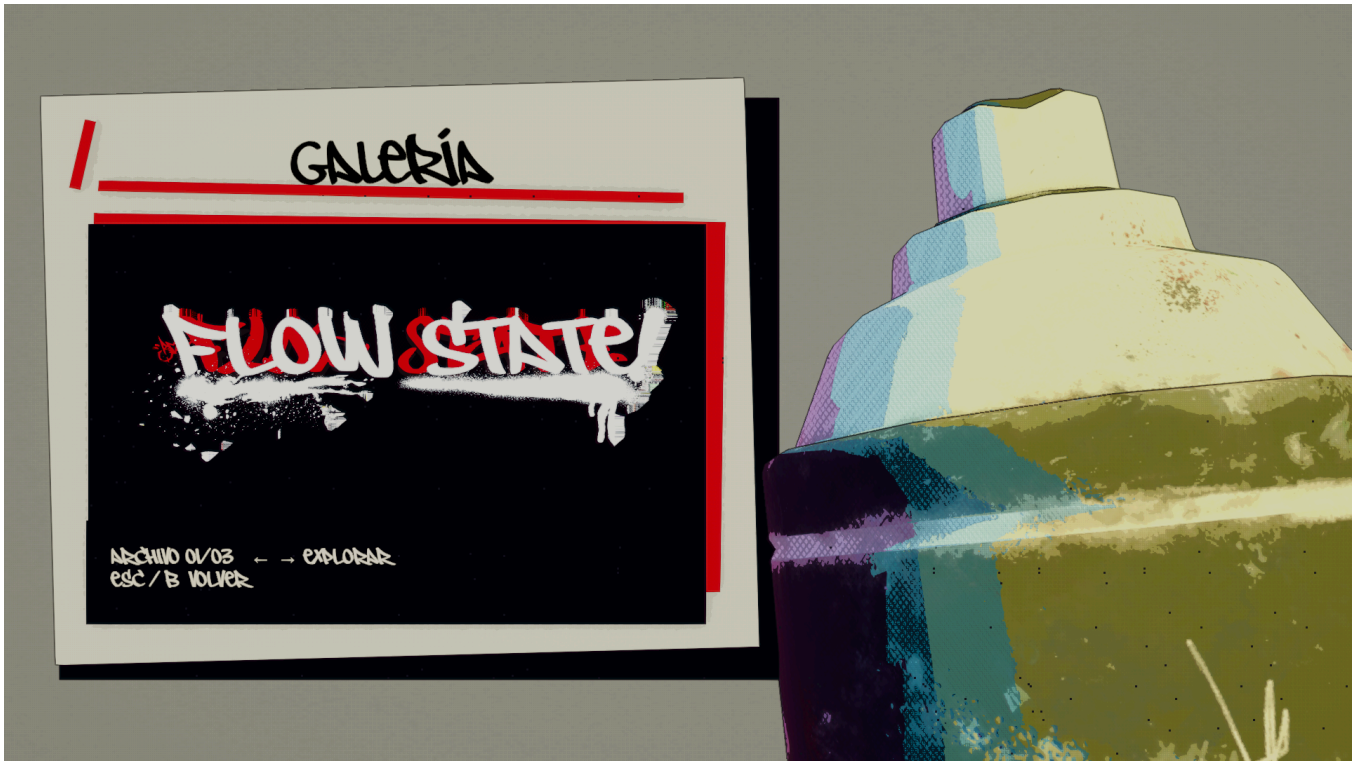




En cuanto a sus diseños, las zonas tendrán un estilo urbano, variando con la estética de la narrativa y la crew dominante, el jugador tendrá acceso a distintos puntos en los que podría pintar como edificios, techos, zonas de interés o infiltración, de esta forma establecemos un límite para la producción de los entornos y de tener un entorno pulido e interactivo con el jugador.




TU HUELLA
STREET REP
CERRAR
RECONOCIMIENTO
Qué tanto te conoce la gente.
35
RESPETO DE CREW
Qué tanto respeto has ganado entre los tuyos.
20
HUELLA EN LA CIUDAD
Cuánto de la ciudad lleva tu firma.
45


GALERÍA
FLOW STATE
ARCHIVO 01/03 ← → EXPLORAR
ESC / B VOLVER

8. Diseño sonoro

El sonido debe comunicar tres capas al mismo tiempo: barrio, riesgo y mente. La música mezcla boom bap, hip-hop chileno, scratches, batería seca, radio pirata y texturas de casete. El aerosol no es solo efecto: es instrumento, metrónomo y feedback de precisión agregando una estética retro que va de la mano con la base de diseño High-Fi Low Poly

Capa	Tratamiento sonoro	Función
Exploración	Beats lentos, bajos profundos, cassette, radios lejanas, conversaciones filtradas y ciudad respirando.	Construir barrio y permitir lectura espacial.
Infiltración	Percusión mínima, latidos, respiración, lata en mochila, pasos, perros y zumbido eléctrico.	Aumentar la tensión sin saturar.
Pintura	Hiss de aerosol, presión, goteo, agitado de lata, cambio de cap y roce con muro.	Dar feedback táctil al trazo y herramienta.
Flow State	Compresión del mundo, menos frecuencias altas, pulso interno y spray protagonista.	Comunicar concentración y ventana de precisión.
Persecución	Rap rock/nu metal, sirenas, batería fuerte, guitarras cortadas y respiración acelerada.	Activar escape y urgencia.
Consecuencia	Radio, rumores, noticieros, vecinos, crews respondiendo y tags nuevos.	Mostrar que la ciudad reacciona.

LINK PRINCIPAL DE CARPETA CON BGM´s E INTRO DEL JUEGO:
https://uandresbelloedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_poncecristi_uandresbello_edu/IgDoJaK7SpnhTbsX3gWnzc0oAeR9-cFADyxch12Ny5TGshA?e=uvzw7T

Referentes de apoyo - Diseño sonoro

Tipo	Referente	Aporte al área	Transformación en Flow State
Videojuego	Bomb Rush Cyberfunk	Música como identidad de movimiento, crew y ciudad estilizada.	Inspira energía y ritmo, pero Flow State la vuelve más nocturna, sucia y chilena.
Diseño musical / producción	Hip-hop chileno 90s/2000s	Boom bap, scratches, bajo, voz callejera y memoria local.	Base cultural para exploración, radio pirata y sensación de barrio.
Diseño sonoro analógico	Cassete, radio pirata y grabaciones DV/VHS	Ruido, compresión, saturación y memoria mediática.	Sirve para transiciones, noticias manipuladas, menú, fanzines sonoros y feedback de Ciudad Clara.

9. Diseño de interfaces

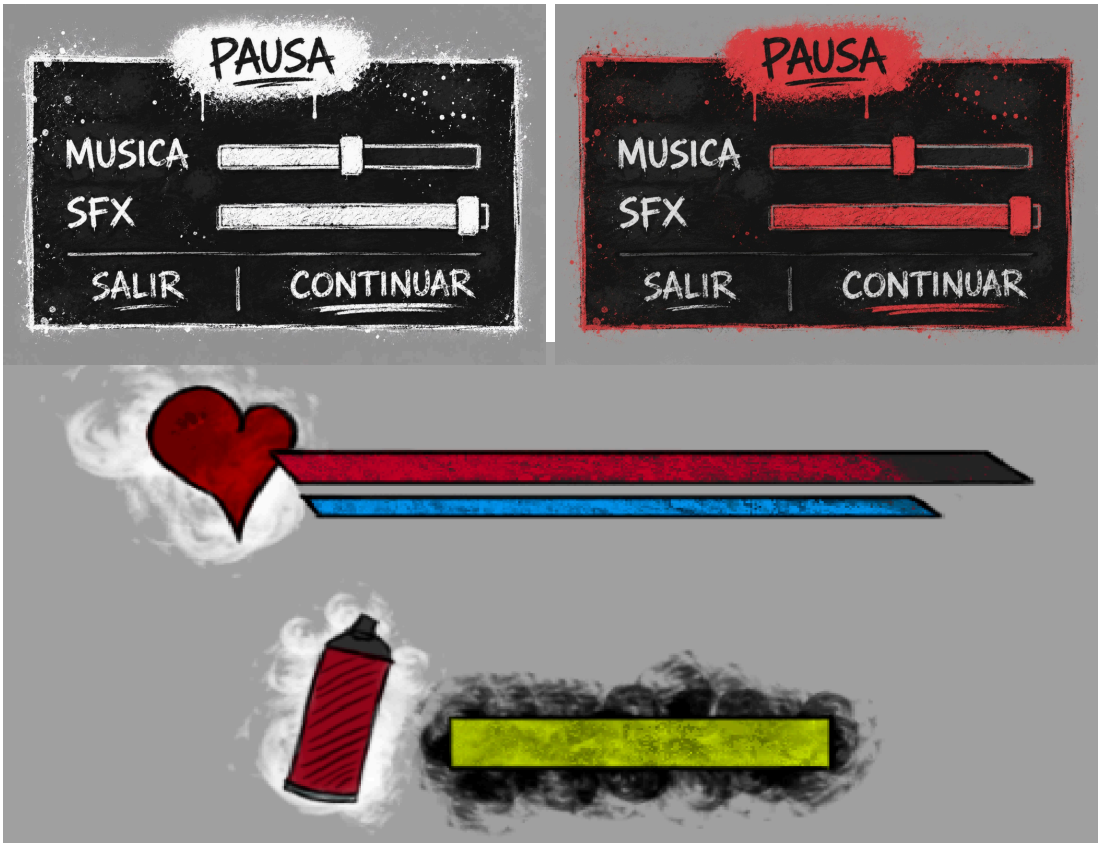
La interfaz de Flow State debe evitar la limpieza corporativa. Debe parecer pintada, fotocopiada, pegada, escaneada, rayada o proyectada desde un dispositivo antiguo. Al mismo tiempo, debe ser clara y funcional. La regla es: la UI debe pertenecer al mundo del juego, no flotar encima de él sin justificación.

Sistema UI	Forma visual	Función jugable
HUD de spray	Indicador integrado a lata o mochila: color, caps, presión y cantidad.	Informar sin romper la inmersión.
Mapa	Folleto doblado, mapa de metro intervenido, fanzine o print con stickers.	Mostrar barrios, puntos calientes, contactos y rutas.
Reputación	Parches, firmas, rumores de radio, titulares, posts impresos y tags rivales.	Mostrar cómo la ciudad habla del jugador.
Menú diegético	Opciones pintadas en muro/suelo, seleccionadas con el spray.	Elegir colores, boquillas y plantillas.
Mensajes	SMS/flip phone, recortes, radio pirata y notas pegadas.	Entregar narrativa sin pausar la acción.
Flow State	HUD se limpia, sonido baja y rutas se resaltan con marcas sutiles.	Comunicar concentración y precisión temporal.

Menu diegetico de pintura

- Al apuntar a una superficie válida, el jugador puede desplegar un menú dibujado sobre muro o suelo.
- El menú muestra colores, boquillas y plantillas como iconos pintados, stickers o marcas rápidas.
- La selección se realiza con cursor de spray/raycast para mantener la lógica de intervenir superficies.
- En persecución, el menú puede aparecer incompleto, gotear o vibrar, reforzando la presión.

.



(concept-art UI/HUD)

Referentes de apoyo - Diseño de interfaces

Tipo	Referente	Aporte al área	Transformación en Flow State
Videojuego	Persona 5	Interfaz con identidad visual fuerte, transiciones expresivas y coherencia con el tono.	Inspira energía gráfica, pero se transforma a lenguaje graffiti/fanzine y no a estética pop japonesa.
Diseño de información	Wayfinding del Metro y señalética urbana	Jerarquía visual, rutas, iconos, colores y lectura rápida bajo movimiento.	Apoya mapa de barrios, rutas de escape, zonas de heat y lectura de spots.
Diseño editorial	Fanzines fotocopiados y stickers callejeros	Capas, errores, recortes, textura, grapas, manchas y composición manual.	Define menús, misiones, noticias, reputación y material coleccionable.

10. Diseño técnico, vertical slice y roadmap

Pilares técnicos

Sistema	Implementación propuesta	Riesgo / nota
Pintura persistente	Decal Projector o sistema propio de decals con ID, posición, rotación, estilo, autor y estado.	Requiere guardar datos por barrio y optimizar cantidad de decals.
Menú diegético	Canvas World Space, decals interactivos o mesh UI sobre superficies válidas.	Debe mantener legibilidad en perspectiva y bajo persecución.
Rutas y parkour	Triggers de bordes, ledges, vault points y marcas visuales sutiles.	Necesita prototipo temprano para evitar controles rígidos.
IA y vigilancia	Estados: patrulla, sospecha, búsqueda, persecución, pérdida de visión y retorno.	Debe ser simple para vertical slice; complejizar después.
Audio reactivo	Snapshots o mixers por estado: exploración, infiltración, pintura, flow, persecución.	Coordinar con UI y gameplay para no saturar.
Shader look	URP cel-shading, outline selectivo, halftone, bloom moderado, fog volumétrico y post-proceso emocional.	Evitar que el estilo tape la lectura de rutas y gameplay.

Vertical slice propuesto

Elemento	Contenido mínimo
Duración	10 a 15 minutos jugables.
Zona	Barrio nocturno compacto con callejón, local cerrado, azotea, paso bajo nivel y muro comunitario.
Objetivo	Pintar una pieza sobre una campaña de Ciudad Clara sin destruir un mural vecinal cercano.
Mecánicas incluidas	Movimiento base, trepa, sigilo, ruido de spray, menú diegético, caps, flow state y escape.
NPCs	Un guardia, un vecino, un miembro de crew y un rival que deja marca.
Consecuencia	Radio/noticia posterior, cambio visual del muro y variación de reputación.
Arte	Look nocturno, graffiti saturado, UI diegética, personajes chunky Y2K y primer key art implementado.
Cierre	Decisión: firmar encima para ganar fama o integrar el mensaje barrial para ganar confianza.

Roadmap de desarrollo

Fase	Duración	Objetivo	Entregables
Preproducción	Meses 1-4	Cerrar visión, prototipos y biblia de arte.	GDD final, prototipo pintura, prototipo movimiento, moodboard y primer barrio blockout.
Vertical Slice	Meses 5-8	Demostrar loop completo con calidad representativa.	Demo 10-15 min, un barrio, una misión, IA básica, UI diegética y audio inicial.
Producción I	Meses 9-16	Construir sistemas completos y primeras zonas.	Graffiti avanzado, reputación, crew, parkour, 2-3 barrios y actos I-II.
Producción II	Meses 17-22	Expandir contenido y finales.	Zonas restantes, facciones, misiones secundarias, finales y polish narrativo.

Alpha/Beta	Meses 23-26	Optimizar, balancear, cerrar arte y QA.	Alpha, beta cerrada, optimización, bug fixing y ajustes de dificultad.
Cierre y publicación	Meses 27-28	Preparar lanzamiento.	Build final, trailer, press kit, página Steam y materiales de difusion.

11. Riesgos y cierre conceptual

Riesgos de diseño y soluciones

Riesgo	Problema posible	Solución propuesta
Pintar se vuelve repetitivo.	Si todas las piezas usan el mismo input, el loop se agota.	Variar superficies, caps, presión, riesgo, mensajes, tiempo y consecuencias.
Narrativa moralizante	El jugador percibe sermones en vez de dilemas.	Presentar posturas contradictorias y consecuencias ambiguas, no respuestas correctas.
Demasiados sistemas	Parkour, sigilo, graffiti y reputación pueden crecer demasiado.	Vertical slice compacto, MVP claro y sistemas modulares.
Y2K superficial	El look se queda en chrome y colores sin identidad local.	Cruzar Y2K con Santiago, muralismo, fanzine, nu metal y textura barrial.
Combate domina	El foco expresivo se desplaza hacia pelear.	Diseñar combate como escape no letal, torpe y costoso.
Riesgos culturales o legales	Referencias reales pueden confundirse con uso directo.	Inspirarse sin reproducir: crear crews, marcas, canciones y campañas ficticias.

Cierre conceptual

Flow State es un juego sobre dejar una marca y hacerse cargo de ella. Su fuerza no está solamente en pintar bonito, sino en convertir cada muro en una pregunta: ¿quieres ser visto, quieres decir algo, quieres pertenecer o quieres cambiar lo que la ciudad intenta borrar?

La combinación central entre graffiti persistente, identidad híbrida, Santiago ficcional, estética Y2K/High-Fi Low Poly, sigilo urbano y consecuencias morales posiciona el proyecto como una experiencia con personalidad propia dentro del videojuego independiente latinoamericano.

12. Anexo y bibliografía

Resumen de investigación

El marco teórico de Flow State se organiza en cinco líneas que justifican las decisiones de diseño: graffiti e identidad, ciudad como sistema legible, flow como concentración, videojuegos como sistemas de reglas significativas e interfaz como comunicación situada.

Tema de investigación	Fuente guía	Aplicación al proyecto
Flow y concentración	Csikszentmihalyi (1990)	El estado de flow se usa como ventana de precisión y como símbolo narrativo de obsesión/escape.
Graffiti e identidad juvenil	Macdonald (2001)	El graffiti se entiende como práctica de reconocimiento, estatus, pertenencia y conflicto con instituciones.
Graffiti como crisis urbana	Austin (2001)	La persecución anti-graffiti se trata como dispositivo político-mediático, no como simple sistema policial.
Reglas y significado	Salen y Zimmerman (2004)	Las decisiones de pintar, huir, reparar o competir producen significado a través de reglas y feedback.
MDA y experiencia	Hunicke, LeBlanc y Zubek (2004)	Mecánicas como caps/sigilo/progreso generan dinámicas de riesgo y estéticas de tensión, pertenencia y expresión.
Legibilidad urbana	Lynch (1960)	Barrios, nodos, rutas, bordes e hitos ayudan a estructurar parkour, spots y navegación diegética.
Diseño e interfaz	Norman (2013)	Affordances, feedback y claridad guían UI diegética, herramientas de pintura y lectura de superficies.

Bibliografía

-Austin, J. (2001). Taking the train: How graffiti art became an urban crisis in New York City. Columbia University Press.

-Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row.

-Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A formal approach to game design and game research. Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI.

-Lynch, K. (1960). The image of the city. MIT Press.

-Macdonald, N. (2001). The graffiti subculture: Youth, masculinity and identity in London and New York. Palgrave Macmillan.

-Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic Books.

-Salen Tekinbas, K., & Zimmerman, E. (2004). Rules of play: Game design fundamentals. MIT Press.

-Schell, J. (2008). The art of game design: A book of lenses. Morgan Kaufmann.

-Museo a Cielo Abierto en San Miguel. (s. f.). Historia del proyecto muralista. https://www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl/

-Centro Cultural Mixart / Google Arts & Culture. (s. f.). Museo a Cielo Abierto en San Miguel, Santiago, Chile. https://artsandculture.google.com/partner/museo-a-cielo-abierto-san-miguel

Ludografía y referentes culturales

- Atlus. (2016). Persona 5 [Videojuego]. Atlus.
- Infinite Fall. (2017). Night in the Woods [Videojuego]. Finji.
- Looking Glass Studios. (1998). Thief: The Dark Project [Videojuego]. Eidos Interactive.
- Origami digital. (2020). Umurangi Generation [Videojuego]. Playism.
- Smilebit. (2000). Jet Set Radio [videojuego]. Sega.
- Team Reptile. (2023). Bomb Rush Cyberfunk [videojuego]. Team Reptile.
- The Collective. (2006). Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure [Videojuego]. Atari.

13. Estado actual del prototipo

Esta sección registra el estado verificable del proyecto Unity al 6 de octubre de 2026. Complementa —sin reemplazar— las definiciones de diseño de las secciones anteriores y separa lo implementado, lo validado como prototipo y lo que todavía requiere producción o pruebas.

Criterio editorial: el código, las escenas, los assets y los informes de prueba del repositorio son la fuente de verdad. Cuando una función existe pero no está habilitada por defecto o no tiene cobertura suficiente, se declara expresamente.

13.1 Lectura del estado

Etiqueta	Interpretación en este documento
Implementado	Existe en escenas, prefabs, assets o código integrado del proyecto.
Prototipo validado	Fue ejecutado y comprobado en el alcance indicado; todavía puede requerir pulido de producción.
Infraestructura	La base técnica existe, pero el contenido final, la activación o la integración completa siguen pendientes.
Pendiente / no validado	No hay evidencia suficiente para considerarlo cerrado, estable o listo para entrega.

13.2 Resumen ejecutivo de implementación

Área	Estado	Resultado verificable
Flujo base	Implementado	MainMenu_FlowState abre el juego y JUGAR carga Gameplay.
Graffiti	Implementado	Pintura libre y decal, color HSV, cinco boquillas, recursos de aerosol y HUD.
Movimiento	Implementado	Tercera persona, sprint, salto, cámara, vault, trepar, wall jump y air roll.
Menú principal	Prototipo validado	Menú diegético con galería, configuración, salida y transición de pintura.
Introducción	Prototipo validado	Secuencia de seis ventanas verticales; guardada desactivada por defecto.
FSSRS	Implementado	Render estilizado URP con contornos, tramas, posterización, paletas y estados emocionales.
Cinemáticas	Infraestructura	Timeline, pintado modular, props animados y overlays; falta cierre editorial y sonoro.
Audio	Prototipo	Dispositivo musical diegético operativo; audio de spray silenciado por defecto.
QA de build	Pendiente	No hay build Windows empaquetada, benchmark de frame time ni prueba prolongada con control físico.

13.3 Flujo jugable y arquitectura de escenas

El ejecutable está organizado alrededor de dos escenas incluidas en Build Settings. La entrada es el menú principal y la transición de JUGAR conduce a la escena de gameplay. Los sistemas persistentes —como reputación y preferencias— se apoyan en PlayerPrefs; los sistemas de interacción y presentación viven en componentes especializados dentro de cada escena.

Orden	Escena	Función actual
0	Assets/02_Escenas/MainMenu_FlowState.unity	Entrada, navegación, galería, configuración, introducción opcional y transición.
1	Assets/02_Escenas/Gameplay.unity	Movimiento, cámara, graffiti, recursos, HUD, reputación, música y pruebas de traversal.

Flujo mínimo verificable

Paso	Acción	Respuesta esperada
1	Iniciar el proyecto	Aparece MainMenu_FlowState como primera escena de build.
2	Elegir JUGAR	Se reproduce la transición violeta orgánica durante aproximadamente 1,05 s.
3	Entrar a Gameplay	Se habilitan locomoción, cámara y sistemas jugables integrados.
4	Activar graffiti con Q	La cámara pasa a primera persona y abre el flujo de pintura.
5	Salir con Esc	El modo graffiti se cierra y vuelve el control normal, según el contexto activo.

13.4 Controles actuales

Contexto	Entrada	Acción
Gameplay	WASD / stick	Desplazamiento del personaje.
Gameplay	Mouse / stick derecho	Control de cámara.
Gameplay	Shift	Sprint.
Gameplay	Espacio	Salto y acciones contextuales de traversal.
Gameplay	Q	Entrar en modo graffiti.
Graffiti	Mouse	Apuntar y pintar sobre superficies habilitadas.
Graffiti	Tab	Recorrer las cinco boquillas.
Graffiti	R	Agitar la lata y recuperar la mezcla.
Graffiti	F	Cambiar la lata; el suministro es infinito en el prototipo actual.
Graffiti	Esc	Salir del modo graffiti.
Combate	Botón derecho	Bloqueo de objetivo si hay un candidato válido.

Contexto	Entrada	Acción
Música	M / P	Alternar dispositivo musical / reproducir.
Música	Flechas	Ajustar BPM.
Música	Teclas numéricas	Seleccionar pistas disponibles.
Menú	Flechas, A/D, d-pad o stick	Cambiar opción.
Menú	Enter, botón sur o clic	Confirmar.
Menú	Esc o botón este	Volver.
Menú	Rueda del mouse	Navegar entre opciones.

13.5 Sistema de graffiti

El graffiti ya funciona como una herramienta jugable integrada: permite pintura libre y colocación de decals, selección cromática HSV, cambio de boquilla, consumo de recursos y visualización mediante HUD. La superficie de pintura mantiene un límite de 12.000 stamps por canvas para acotar memoria y costo de dibujo.

Boquilla	Perfil interno	Lectura visual y uso
Pequeña	Needle	Trazo fino y preciso; apropiado para detalle y contorno.
Difuminar	Soft	Aplicación suave, difusa y de transición.
Grande	FatCap	Cobertura amplia y rápida.
Trazo	Chisel	Marca direccional, plana y caligráfica.
Mediana	Splatter	Dispersión irregular y gestual.

Figura 13.1 — Neo Spray Lab: selector diegético de boquillas dentro del espacio jugable.

13.6 Recursos del aerosol y HUD

La lata simula dos recursos separados, ambos expresados entre 0 y 100. La pintura representa contenido disponible; la mezcla representa la presión y homogeneidad. Cuando la mezcla baja, el trazo pierde opacidad, radio y densidad y puede presentar interrupciones. Cada boquilla aplica multiplicadores propios de consumo.

Parámetro	Valor actual	Comportamiento
Consumo de pintura	4 por segundo	Disminuye mientras se pinta.
Consumo de mezcla al pintar	7,5 por segundo	Acelera la inestabilidad del spray.
Pérdida de mezcla en reposo	0,12 por segundo	Evita que la mezcla permanezca estable indefinidamente.
Pintura crítica	20	Activa lectura de advertencia en el sistema y el HUD.
Mezcla inestable	35	Introduce degradación perceptible del trazo.
Agitar con R	1,25 s	Restaura la mezcla a 100.
Cambiar lata con F	0,82 s	Repone la lata; suministro infinito habilitado en el prototipo.

Figura 13.2 — HUD de aerosol con barras de pintura y mezcla durante gameplay.

13.7 Movimiento, cámara, parkour y combate

El controlador de personaje reúne locomoción en tercera persona, sprint, salto con coyote time y buffer, colisión de cámara y ajuste de FOV. El modo graffiti conserva desplazamiento reducido y cambia a cámara en primera persona. El traversal incorpora vault bajo y medio, trepar, top-out, escalada continua, wall jump y air roll.

Subsistema	Estado	Notas de integración
Locomoción base	Implementado	Caminar, sprint, salto, gravedad y respuesta de cámara.
Asistencia de salto	Implementado	Coyote time y buffer para reducir fallos de intención.
Vault	Implementado	Variantes baja y media según obstáculo.
Climb / top-out	Implementado	Ascenso continuo y recuperación sobre borde.
Wall jump / air roll	Implementado	Movilidad aérea y recuperación.
Cámara	Implementado	Colisión, zoom/FOV y transición de modos.
Lock-on	Implementado	Adquisición hasta 18 m y retención hasta 24 m; se bloquea en graffiti y música.
Combate completo	Infraestructura	Existe selección/resaltado de objetivos; no se declara un loop de combate final.
Cobertura de regresión	Pendiente	No hay una suite dedicada que cubra todo el parkour de extremo a extremo.

Figura 13.3 — Cámara en tercera persona integrada en la escena de gameplay.

13.8 FSSRS y dirección visual implementada

Flow State Stylized Rendering System (FSSRS) es una Renderer Feature personalizada para URP acompañada por un volumen de control. Combina contornos, posterización, motas de tinta, halftone, hatching, influencia de paleta, elevación de papel, saturación y acentos. Las paletas emocionales verificadas son Neutral, Duda, Rabia, Flujo creativo y Claridad.

Capa visual	Función expresiva
Contorno y ecos	Separa siluetas y añade bordes de lenguaje cómic.
Posterización	Reduce gradientes y refuerza masas gráficas.
Halftone y hatching	Introduce trama impresa, volumen y tensión.
Motas de tinta	Rompe la limpieza digital y suma materialidad.
Paleta emocional	Desplaza color y contraste según el estado narrativo.
Paper lift	Evoca capas de papel y collage urbano.

Figura 13.4 — FSSRS en estado de Flujo creativo con paleta de máxima intensidad.

13.9 Menú principal vivo

El menú principal es una escena diegética, no una pantalla plana. Presenta JUGAR, GALERÍA, CONFIG y SALIR; admite teclado, mouse y gamepad, y conserva una opción de movimiento reducido. Galería y configuración se resuelven con paneles world-space de papel y tinta. La entrada a gameplay usa una transición de pintura violeta suave y orgánica.

Opción	Estado	Resultado actual
JUGAR	Implementado	Carga Gameplay después de la transición.
GALERÍA	Implementado	Panel diegético para contenido visual.
CONFIG	Implementado	Panel world-space con preferencias y movimiento reducido.
SALIR	Implementado	Cierre de la aplicación en build.

Figura 13.5 — Menú principal de Flow State con composición urbana, stencil y lata interactiva.

13.10 Introducción y presentación narrativa

La infraestructura de introducción está integrada al menú. El prototipo revisado dura aproximadamente 5,10 s y utiliza seis ventanas verticales diseñadas como dioramas sobre fondo negro. Emplea una cámara de contenido, una Render Texture de contenido y dos máscaras. La respuesta reactiva de cámara fue corregida para respetar movimiento reducido con una escala de 0,6.

Elemento	Estado actual
Composición de seis ventanas	Prototipo completo y revisado.
IntroMode	Guardado como Disabled en la escena principal.
Movimiento reducido	Integrado y corregido en la respuesta de cámara.
Audio final	Pendiente.
Handoff automático definitivo	Pendiente de decisión e integración final.

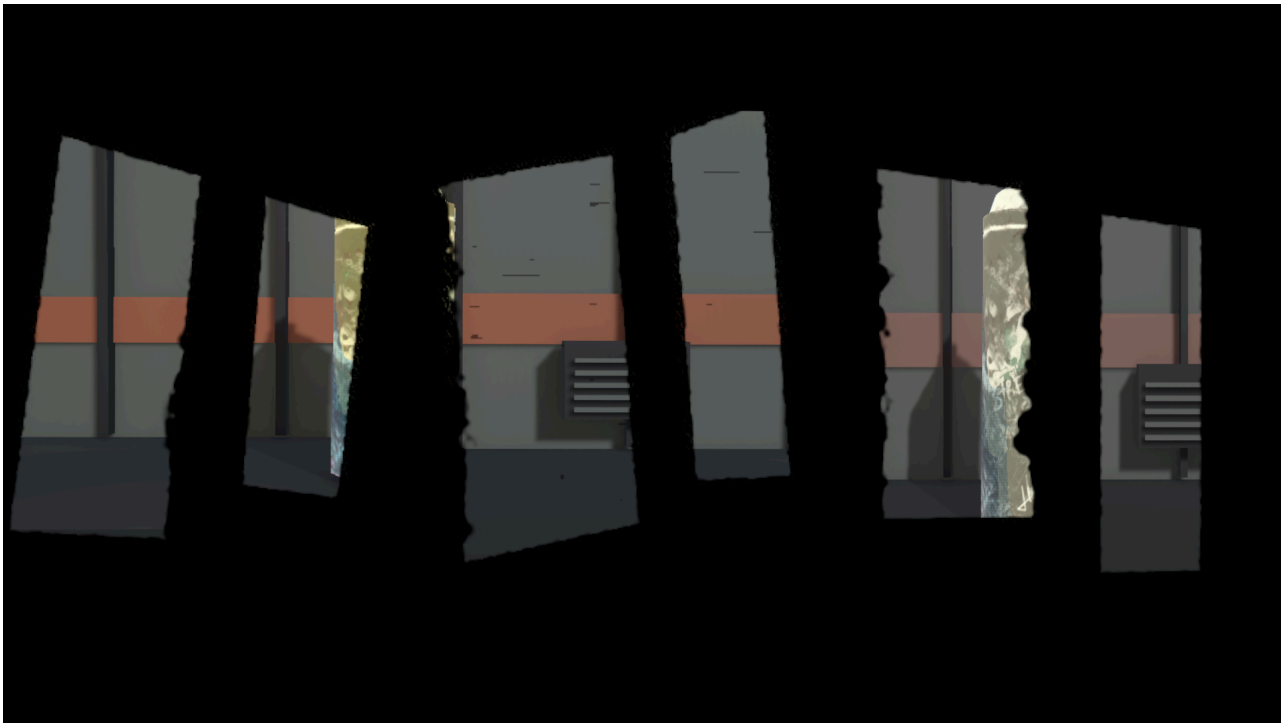


Figura 13.6 — Prototipo de introducción con las seis ventanas narrativas completas.

13.11 Cinemáticas y material de presentación

El proyecto contiene una base de producción cinematográfica con Timeline, un sistema de pintado modular, animación de lata y personaje, y overlays de paleta, emoción y logotipo. El asset FlowState_Trailer_25s_98s.playable organiza una pieza temporal de presentación; su existencia se considera infraestructura y prototipo, no máster final exportado.

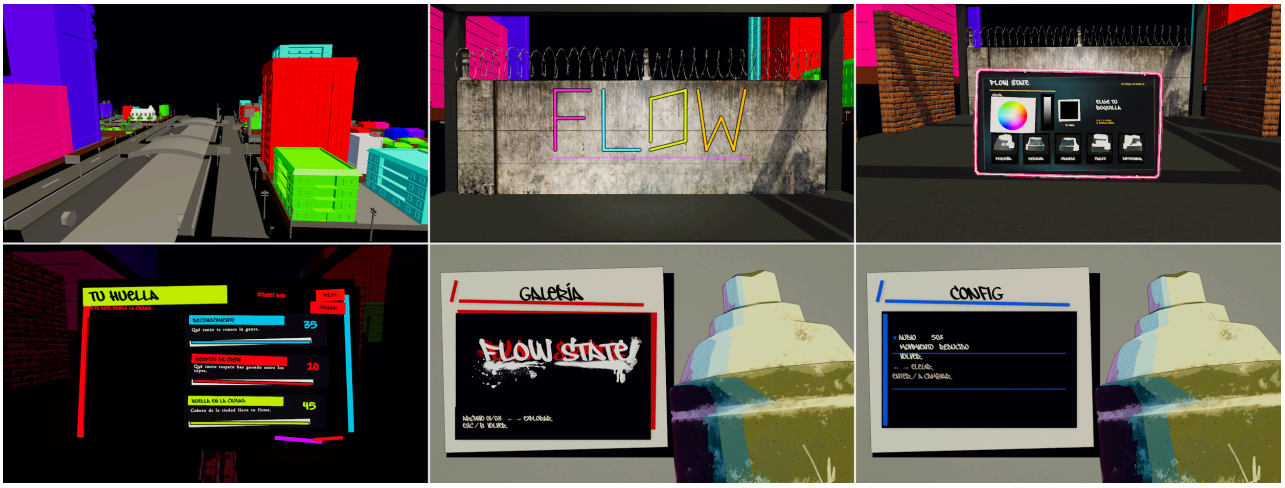


Figura 13.7 — Hoja de contacto de la presentación cinematográfica con variaciones FSSRS.

Pieza técnica	Ubicación / función
FlowStateCinematicShowcase.cs	Orquesta el showcase y sus estados visuales.
FlowStateCinematicPainter.cs	Controla revelados y trazos de presentación.
FlowState_Trailer_25s_98s.playable	Timeline de la pieza prototipo.
Overlays	Conectan logotipo, emoción y paleta con el montaje.

13.12 Sistemas auxiliares integrados

Sistema	Estado	Descripción actual
Reputación	Implementado	Recognition, CrewRespect y CityImpact; total ponderado 35/30/35 y persistencia en PlayerPrefs.
Música diegética	Prototipo	Dispositivo con reproducción, selección de pistas y BPM; valor inicial observado: 92.
Teletransporte de alcantarillas	Implementado	Red con radio de 3,5 y fade 0,3 / negro 0,12 / fade 0,4 s.
Pausa	Implementado	Control de pausa integrado en el proyecto.
Transición de cámara	Implementado	Switcher y transiciones para modos y dispositivos.
Targeting	Implementado	Selección y resaltado de objetivo compatibles con el lock-on.
Audio de spray	Infraestructura	Fallback procedural presente; salida silenciada por defecto.

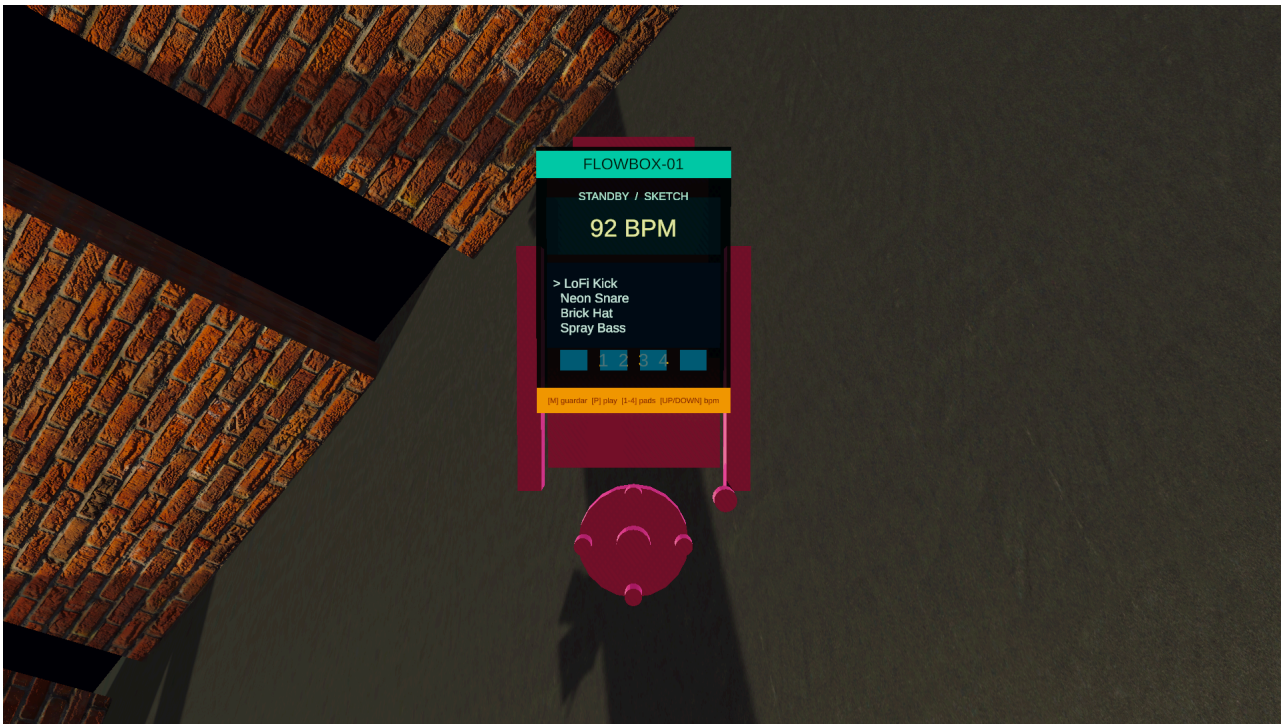


Figura 13.8 — Prototipo del dispositivo musical diegético dentro de gameplay.

13.13 Base técnica y fuentes de verdad

Capa	Versión / ubicación	Responsabilidad
Motor	Unity 6000.0.41f1	Runtime y editor del proyecto.
Render	URP 17.0.4	Pipeline base de iluminación y postproceso.
Input	Input System 1.13.1 + legado	Compatibilidad de dispositivos; lógica principal inspeccionada usa UnityEngine.Input.
Movimiento	FPSController.cs	Locomoción, traversal, cámara y modo graffiti.
Graffiti	GraffitiPainter.cs	Pintura, color, boquillas, decals e integración.
Superficie	GraffitiSurfaceCanvas.cs	Acumulación y límite de stamps.
Recursos	SprayResourceSystem.cs	Pintura, mezcla, agitado, cambio de lata y penalizaciones.
HUD	SprayResourceHUD.cs	Lectura visual de recursos y estados críticos.
Combate	CombatLockOnController.cs	Lock-on, distancias y bloqueos contextuales.
Audio	DiegeticMusicPlayer.cs	Dispositivo musical, BPM y pistas.
Reputación	ReputationSystem.cs	Ejes, total ponderado y persistencia.
Teleport	SewerTeleportNetwork.cs	Viaje y fundidos entre puntos.
Cinemáticas	Assets/10_Cinematics	Runtime, Timeline, overlays y material de captura.
Documentación	Docs/AI	Decisiones, fases, resultados de pruebas y estado operativo.